



INTRODUCTION AUX COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES (P7A-RY)

Tronc commun aux parcours *ComRF* et *ORPHeO*

Analyser et dimensionner une chaîne de transmission

NOTES DE COURS

Vincent Choqueuse

Un débit, une bande, une puissance, une fiabilité : quatre exigences qu'aucun système ne satisfait librement. Tout le cours consiste à les placer sur un même graphique, et à voir ce qu'il en reste.

$$\eta = D_b/B \quad \text{contre} \quad E_b/N_0$$

ENIB, Bretagne INP

Les courbes de ce document sont produites par la bibliothèque `commumpy`.

Rédaction assistée par le modèle de langage Claude Opus 5 (Anthropic). Le processus suivi, et la répartition du travail entre l'enseignant et ce modèle, sont décrits page 3.

Table des matières

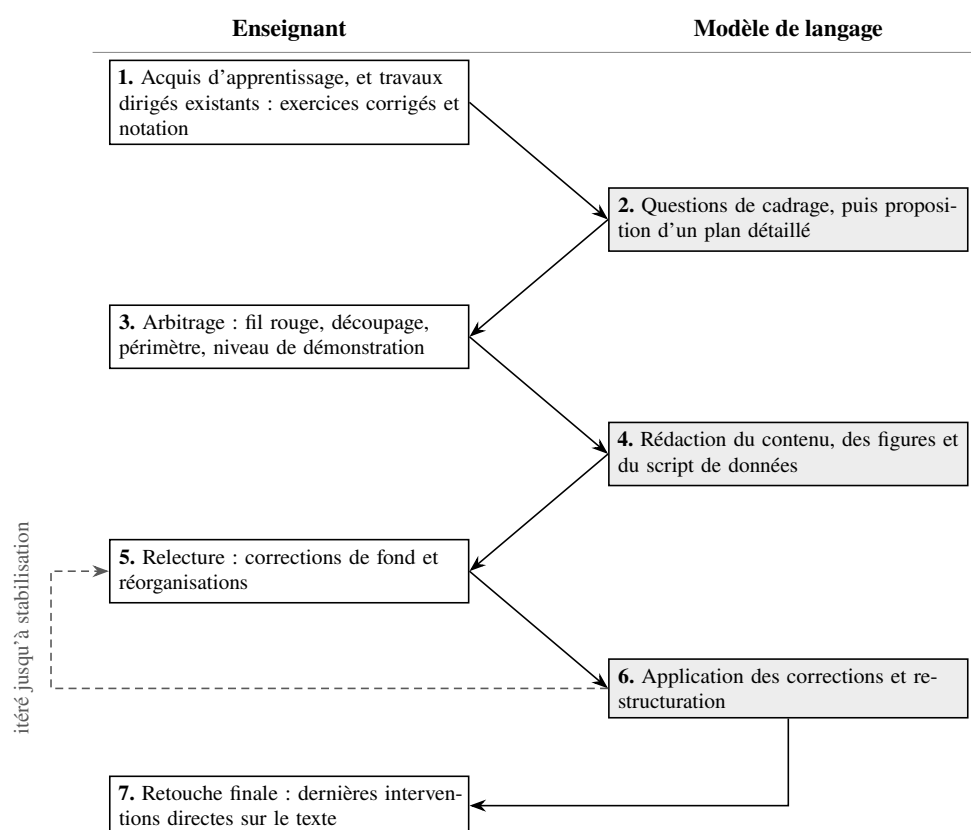
Note sur la rédaction de ce document	3
Le processus	3
La répartition du travail	4
Ce qui a été vérifié	4
Avant-propos	5
L'acquis visé	5
Le fil rouge	5
Notation	6
Outils	7
1 La chaîne de transmission et ses métriques	8
1.1 L'architecture d'une chaîne de transmission	8
1.2 Débit binaire, débit symbole, bande occupée	9
1.3 L'efficacité spectrale	10
1.4 La mise en forme	10
1.5 Énergie par symbole, énergie par bit	14
1.6 Les trois métriques d'erreur	14
1.7 Évaluer une métrique par simulation	15
1.8 Un cahier des charges type	17
2 Le canal AWGN et la liaison binaire	18
2.1 Le canal AWGN	18
2.2 Le récepteur optimal	19
2.3 La probabilité d'erreur de la BPSK	20
3 Le canal AWGN et les modulations complexes	23
3.1 L'enveloppe complexe et la représentation I/Q	23
3.2 Les constellations	24
3.3 Le codage de Gray	25
3.4 Les régions de décision	25
3.5 La QPSK, ou deux BPSK en quadrature	26
3.6 Les constellations d'ordre supérieur	27
3.7 SNR, E_s/N_0 et E_b/N_0	28
3.8 Ouverture : quelle est la meilleure constellation ?	29
3.9 Le cahier des charges, tranché	29

4	Quand le canal n'est plus plat	31
4.1	Une famille de canaux	31
4.2	Le canal sélectif en fréquence	33
4.3	Le récepteur optimal, et son coût	34
4.4	Une voie générale : transformer le bloc avant de l'émettre	35
4.5	Le principe du CP-OFDM	36
4.6	Le résultat de structure	36
4.7	L'égalisation, un coefficient par sous-porteuse	38
4.8	Les contreparties	38
4.9	Ce que l'OFDM coûte en efficacité spectrale	39
5	Synthèse et périmètre	40
5.1	Tous les facteurs, rassemblés	40
5.2	Une méthode de dimensionnement	41
5.3	Ce que le cours ne traite pas	41
	Références	42
A	Fiche de prérequis	43
A.1	La gaussienne et la fonction Q	43
A.2	Transformée de Fourier discrète et convolution circulaire	43
A.3	Décibels	44
A.4	Exercices d'auto-vérification	44
	Références	45

Note sur la rédaction de ce document

Ce support de cours a été rédigé avec l'assistance d'un modèle de langage (LLM, pour *large language model*), en l'occurrence Claude Opus 5/Fable 5 (Anthropic). Cette note décrit précisément qui a fait quoi. Elle figure ici pour deux raisons. La première est une exigence de transparence : un document d'enseignement doit dire comment il a été produit. La seconde est pédagogique : les étudiants qui liront ces pages utiliseront eux-mêmes ces outils dans leur pratique professionnelle, et il est utile qu'ils voient un exemple de division du travail explicite, où la machine rédige mais ne décide pas.

Le processus



Les sept étapes de production du document. Les étapes en fond gris ont été exécutées par un modèle de langage, les autres par l'enseignant. Les étapes 5 et 6 forment une boucle, répétée jusqu'à ce que la relecture ne produise plus de correction ; c'est au cours de ces itérations que le plan initial a été réorganisé deux fois. La dernière étape est une reprise directe du texte par l'enseignant, sans intermédiaire.

Le point de départ. Deux documents préexistaient et ont servi de matière première. Le premier est l'acquis d'apprentissage visé, rédigé par l'enseignant, qui fixe ce qu'un étudiant doit savoir faire à l'issue du cours ; le tableau 0.1 en donne la couverture, section par section. Le second est une série de travaux dirigés déjà éprouvée en séance, sous forme d'exercices corrigés accompagnés de leur notation. Ces travaux dirigés n'ont pas été recopiés ici, et les deux documents restent indépendants : ils ont servi à fixer le niveau, le périmètre et le degré de formalisme attendu. La notation de ce document lui est

propre et fait l'objet du tableau 0.3.

Ce qui a le plus compté. La partie la plus longue du travail n'a pas été la rédaction mais la *structure*. Le plan a été réorganisé deux fois en profondeur, sur décision de l'enseignant, jusqu'à obtenir un enchaînement où chaque chapitre lève une limite du précédent et où aucune notion n'est employée avant d'avoir été introduite. Cette dernière contrainte a été vérifiée systématiquement, terme par terme et renvoi par renvoi, à la fin de la rédaction.

La répartition du travail

La ligne de partage est simple à énoncer. *Ce qui engage le cours* relève de l'enseignant : l'acquis d'apprentissage (étape 1), l'arbitrage du plan, du fil rouge, du périmètre et du niveau de démonstration (étape 3), l'identification de toutes les corrections et de toutes les réorganisations (étape 5), et la retouche finale du texte (étape 7). *Ce qui relève de la mise en œuvre* a été confié au modèle : la proposition d'un plan à partir de l'acquis visé (étape 2), la rédaction du texte, des figures et du code de simulation une fois les choix arrêtés (étape 4), et l'application des corrections demandées (étape 6).

Cette répartition a une conséquence qu'il faut assumer explicitement : aucune phrase de ce document n'a été retenue sans avoir été relue, et l'enseignant demeure l'unique responsable de son contenu, de ses choix pédagogiques et de ses erreurs éventuelles.

Ce qui a été vérifié

Quatre garde-fous ont été mis en place, car un texte technique produit avec l'assistance d'un modèle de langage appelle des vérifications que la simple relecture ne fournit pas.

- *Les démonstrations.* Chaque résultat est soit démontré dans le corps du texte, soit déclaré *admis* et assorti d'une référence. Le document démontre peu et l'assume : la règle de décision optimale, les probabilités d'erreur de la BPSK et de la QPSK, et la diagonalisation du canal par le préfixe cyclique. Tout le reste est admis, et signalé comme tel.
- *Les chaînes simulées.* Chaque chaîne de ce document a été exécutée sans bruit avant d'être exploitée : son taux d'erreur doit être exactement nul, faute de quoi le montage comporte une faute. Ce contrôle a effectivement révélé une erreur d'alignement dans la chaîne OFDM, qui produisait un taux d'erreur de 0,4 sans lever la moindre exception.
- *Les figures numériques.* Aucune valeur n'est saisie à la main. Toutes les courbes proviennent d'un script unique et reproductible, `figures-src/genfigs.py`, dont la graine aléatoire est fixée et qui emploie la bibliothèque `commumpy` ; le lecteur qui l'exécute retrouve exactement les tracés du document.
- *Les références.* La bibliographie renvoie à des travaux publiés, vérifiés individuellement : chaque *article* porte un DOI cliquable, et chacun de ces DOI a été résolu pour confirmer qu'il pointe bien vers l'article annoncé, auteurs, volume, pages et année compris. Les ouvrages et le brevet, qui n'ont pas tous de DOI, ont été vérifiés sur la notice de leur éditeur. Les modèles de langage produisent des références plausibles mais inexistantes : c'est le point sur lequel la vigilance a été la plus soutenue, et c'est aussi celui que les étudiants doivent retenir de cette note.

Avant-propos

L'acquis visé

Ce document couvre la partie *Communication numérique* d'un module de tronc commun aux parcours *ComRF* et *ORPHeO*. Il sert un acquis d'apprentissage visé unique, celui que le référentiel énonce sous la référence **AAV2**, *Introduction aux communications numériques* (14 heures, blocs B1 à B4) :

À la fin de cette partie du module, un étudiant sera capable d'analyser et de dimensionner une chaîne de transmission numérique simple, en tenant compte d'un canal bruité (AWGN) et d'une contrainte en bande passante, et d'en évaluer les performances en termes de taux d'erreur binaire, ou BER pour *bit error rate*.

Les interventions portent sur quatre composantes de cet acquis : l'architecture d'une chaîne et ses grandeurs, le choix d'une modulation mono-porteuse, la représentation des signaux modulés avec la mise en forme de Nyquist, et le canal AWGN avec les rapports SNR et E_b/N_0 . C'est le matériau des séances de cours, et c'est sur lui que porte l'évaluation. Le tableau 0.1 les énumère et indique où chacune est traitée ; aucune n'est sans lieu.

TABLE 0.1 – Les quatre composantes de l'AAV2 couvertes par les interventions, et les sections qui les traitent.

N°	Composante	Lieu
1	Décrire l'architecture d'une chaîne, relier débit binaire, bande passante et efficacité spectrale	§1.1 à §1.3
2	Choisir et justifier une modulation mono-porteuse (ASK, FSK, PSK/QPSK, QAM) adaptée à un cahier des charges, en explicitant le compromis entre efficacité spectrale et robustesse	§3.2, §3.6, §3.9
3	Représenter et interpréter les signaux modulés (représentation I/Q, constellation), et expliquer comment la mise en forme de Nyquist contrôle l'occupation spectrale tout en limitant l'interférence entre symboles	§1.4, §3.1, §3.2, §3.4
4	Modéliser un canal AWGN, employer le rapport signal à bruit et E_b/N_0 pour comparer des schémas de modulation	§2.1, §3.7, §3.8

Le fil rouge

Un cours de communications numériques peut se lire comme un catalogue de modulations, de filtres et de codes. Ce n'est pas la lecture retenue ici. Le document part de la liaison la plus simple qui fonctionne, deux symboles opposés sur un canal bruité, et n'introduit une technique nouvelle qu'au moment où une limite de la précédente l'exige. Chaque chapitre s'ouvre donc sur un manque et se referme sur ce qu'il a coûté de le combler.

Un objet revient d'un bout à l'autre et mérite d'être suivi : la *chaîne* de la figure 1.1, dont chaque chapitre justifie un bloc. Le chapitre 3 y ajoute un second outil, le *plan de dimensionnement*, dont l'ordonnée est l'efficacité spectrale $\eta = D_b/B$ et l'abscisse le rapport E_b/N_0 nécessaire pour atteindre un BER de référence. Un cahier des charges y devient un point à atteindre, et choisir une modulation revient à lire une position. C'est exactement ce que l'acquis d'apprentissage désigne par *dimensionner*.

TABLE 0.2 – La limite que chaque chapitre lève, et le prix qu’il fait payer. C’est cet enchaînement, et non l’ordre des techniques, qui constitue le fil du document.

Ch.	La limite levée	Le prix payé
1	on ne sait ni mesurer une transmission ni dire ce qu’elle occupe	la mise en forme réalisable coûte un facteur $1/(1 + \alpha)$
2	le bruit fait se tromper le récepteur	une probabilité d’erreur incompressible, calculée exactement
3	un symbole ne porte qu’un bit	les points se rapprochent, et chaque bit supplémentaire se paie en énergie
4	le canal n’est plus plat	le préfixe cyclique et les porteuses de service amputent le débit

Notation

Le tableau 0.3 fait autorité pour tout le document.

TABLE 0.3 – Notation employée dans tout le document.

Symbole	Sens	Unité
$b[n]$	bit à transmettre	—
$x[n]$	symbole émis, $x[n] \in \mathcal{M}$	—
$w[n]$	bruit additif, jamais noté $b[n]$	—
$y[n]$	observation au récepteur, avant décision	—
$\mathcal{M}, M$	constellation et son cardinal, $k = \log_2 M$ bits par symbole	—
$d_{\min}$	distance entre deux points voisins de la constellation	—
T_s, R_s	durée et débit symbole, $R_s = 1/T_s$	s, Bd
L, T_e, F_e	facteur de suréchantillonnage, période et fréquence d’échantillonnage, $T_e = T_s/L$	—, s, Hz
D_b	débit binaire, $D_b = R_s \log_2 M$	bit/s
B	bande occupée, largeur totale du support spectral	Hz
η	efficacité spectrale, $\eta = D_b/B$	bit/s/Hz
$g[n], g(t)$	filtre de mise en forme, numérique et sa forme d’onde continue	—
α	facteur de <i>roll-off</i>	—
E_s, E_b	énergie par symbole, par bit	J
N_0	densité spectrale de puissance du bruit	W/Hz
$Q(\cdot)$	fonction de queue de la gaussienne centrée réduite	—
$N_{\text{sim}}, N_{\text{err}}, N_{\text{bit}}$	symboles simulés, symboles faux, bits faux	—
EVM	amplitude du vecteur d’erreur, $\text{EVM} = \sqrt{\text{MSE}/E_s}$	%
$h[l], L_h$	canal sélectif et la longueur de sa réponse	—
$H[k]$	gain du canal sur la sous-porteuse k	—
$\tau_{\max}, B_c$	étalement des retards et bande de cohérence, $B_c \simeq 1/\tau_{\max}$	s, Hz
$N, N_{\text{cp}}, N_{\text{ut}}$	sous-porteuses, longueur du préfixe cyclique, sous-porteuses utiles	—
Δf	espacement des sous-porteuses, $\Delta f = 1/(NT_e)$	Hz
$\mathbf{s}, \mathbf{x}, \mathbf{F}$	bloc de symboles, bloc émis et matrice de précodage, $\mathbf{x} = \mathbf{F}\mathbf{s}$	—
R	rendement du code correcteur	—

AVERTISSEMENT DE NOTATION, COLLISIONS DÉCLARÉES 0.1. Quatre lettres portent ici un sens différent de celui qu’elles ont dans d’autres cours, ou de celui que l’habitude suggère. B désigne une bande passante, en hertz, et jamais un nombre de bits. R désigne le rendement d’un code correcteur, et jamais une matrice de covariance. La lettre N est réservée au nombre de sous-porteuses du chapitre 4 ; le nombre de symboles d’une simulation est noté N_{sim} . Enfin L est le facteur de suréchantillonnage et lui seul : la longueur de la

réponse du canal, que d'autres ouvrages notent L , est ici L_h .

Deux lettres se ressemblent et ne doivent pas être confondues : $b[n]$ est un bit, $w[n]$ est un bruit. Le lecteur habitué à voir le bruit noté b y prendra garde.

Un indice enfin sert à plusieurs choses, sans ambiguïté possible dans le contexte : k désigne le nombre de bits par symbole dans $k = \log_2 M$, et un indice de sous-porteuse au chapitre 4.

Outils

Les simulations du document emploient la bibliothèque Python `commumpy` [1], qui fournit les générateurs, les constellations, les filtres de mise en forme, le canal gaussien et les métriques d'erreur. Toutes les courbes sortent donc du même code ; les écarts observés ne peuvent venir que des paramètres choisis.

La chaîne de transmission et ses métriques

Le contexte. Transmettre une suite de bits d'un point à un autre suppose un support physique, et ce support n'accepte pas des bits : il propage un signal électrique, une onde radio ou une puissance lumineuse. Une chaîne de transmission numérique est l'ensemble des dispositifs qui convertissent une suite de bits en un signal admissible par le support, puis reconstituent la suite de bits à l'autre extrémité.

La problématique. Cette reconstitution n'est jamais parfaite. Le support déforme et perturbe, et le récepteur restitue par moments des bits erronés. Avant d'étudier les causes de ces erreurs, il faut savoir les mesurer/compter : définir les grandeurs qui décrivent une chaîne, débits et bande occupée, puis les métriques qui quantifient sa fidélité. Sans elles, aucune comparaison n'est possible et le mot *performance* n'a pas de sens.

Le plan du chapitre. La section 1.1 décrit l'architecture d'une chaîne et nomme ses blocs, chacun étant repris pour lui-même dans la suite du document. Les sections 1.2 et 1.3 définissent les grandeurs qui la caractérisent, débits, bande occupée et efficacité spectrale ; la section 1.4 choisit la forme d'onde, ce qui donne enfin une valeur à la bande et rend l'efficacité spectrale calculable. La section 1.5 introduit l'énergie dépensée par bit, la section 1.6 les trois métriques d'erreur du document, et la section 1.7 la méthode expérimentale qui permet de les mesurer. La section 1.8 applique le tout au cahier des charges qui servira d'exemple courant.

1.1 L'architecture d'une chaîne de transmission

La figure 1.1 donne l'organisation d'une chaîne mono-porteuse. Elle se lit de gauche à droite à l'émission, puis de droite à gauche à la réception.

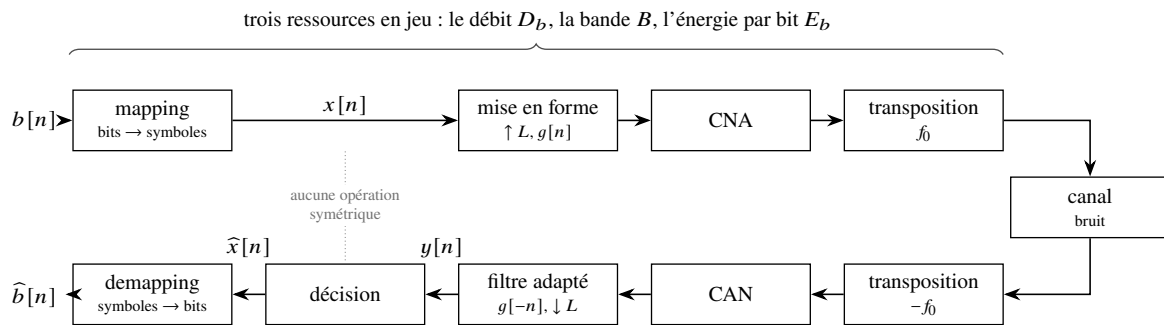


FIGURE 1.1 – Architecture d'une chaîne de transmission numérique. La figure se lit en boucle : de gauche à droite à l'émission, puis de droite à gauche à la réception, chaque opération étant défait par celle qui lui fait face. Une seule n'a pas de symétrique à l'émission, la *décision*, et c'est précisément elle qui peut se tromper. Les deux convertisseurs marquent la frontière entre le monde numérique, où tout le cours raisonne, et le monde analogique, où le signal est réellement transmis. Les points $y[n]$, $\hat{x}[n]$ et $\hat{b}[n]$ sont les trois endroits où la définition 1.6 mesurera une erreur.

À l'émission. Le flux binaire est d'abord découpé en groupes de k bits, et chaque groupe est associé à un élément d'un ensemble fini de valeurs complexes, la *constellation* ; le résultat est une suite de symboles $x[n]$. C'est l'opération de *mapping*, décrite par la figure 1.2, et c'est l'objet dont tout le reste du document dépend.

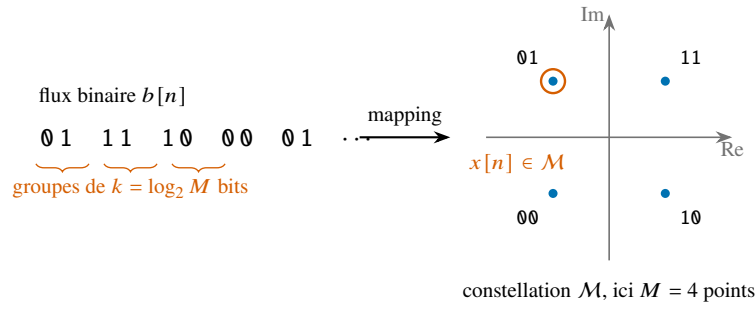


FIGURE 1.2 – Le *mapping* : des groupes de k bits d’un côté, un ensemble fini de points du plan complexe de l’autre. Le nombre de points M fixe combien de bits chaque symbole transporte, $k = \log_2 M$; leur *position* fixera la résistance au bruit, mais il est trop tôt pour le dire. La figure ne dit rien non plus de l’étiquetage retenu, c’est-à-dire de *quel* groupe de bits va à *quel* point : ce choix n’est pas neutre, et le §3.3 y revient.

Ces symboles sont ensuite *mis en forme* : la suite est suréchantillonnée d’un facteur L , puis filtrée par un filtre numérique $g[n]$ qui fixe l’allure du signal et, avec elle, la bande occupée. Le signal reste à ce stade une suite d’échantillons ; le convertisseur numérique-analogique en fait un signal continu, que la transposition porte enfin autour d’une fréquence porteuse f_0 compatible avec le support.

À la réception. Les mêmes opérations sont défaites dans l’ordre inverse, et la figure les met en vis-à-vis colonne par colonne. Le signal reçu est ramené en bande de base, numérisé par le convertisseur analogique-numérique, puis filtré par un filtre accordé à la forme d’onde d’émission, le *filtre adapté* que justifiera le §1.4, et ramené au rythme des symboles par la décimation qui accompagne ce filtrage. Chaque échantillon donne alors lieu à une décision : quel symbole de la constellation a été émis ? Le bloc de *demapping* restitue enfin les bits associés au symbole décidé.

Ce que le document traite, et dans quel ordre. Chacun de ces blocs est repris pour lui-même dans la suite du document. Quatre opérations n’apparaissent pas sur la figure. Trois ne sont pas traitées ici : la synchronisation, qui garantit que le récepteur échantillonne aux bons instants, l’estimation du canal, et le codage de source, qui comprime l’information avant transmission. La quatrième, le *codage correcteur d’erreurs*, s’insérerait entre la source et le mapping ; le §3.8 en donne le principe sans le développer. Le chapitre 5 précise ce périmètre.

1.2 Débit binaire, débit symbole, bande occupée

Définition 1.1 (débits). Une chaîne émet un symbole toutes les T_s secondes. Le débit symbole est $R_s = 1/T_s$, exprimé en bauds. Si chaque symbole est choisi dans une constellation M de cardinal M , il transporte $k = \log_2 M$ bits, et le débit binaire vaut

$$D_b = R_s \log_2 M = \frac{\log_2 M}{T_s}. \quad (1.1)$$

La relation (1.1) contient déjà un choix de conception. Pour un débit binaire imposé, deux leviers existent et un seul suffit : augmenter le débit symbole, donc émettre plus vite, ou transporter plus de bits par symbole. Ces deux leviers n’ont pas le même prix. Le premier consomme de la bande ; le second consomme de l’énergie ou de la fiabilité.

AVERTISSEMENT DE NOTATION 1.1. Le débit symbole s’exprime en bauds et le débit binaire en bits par seconde. Les deux ne coïncident que pour une constellation binaire, $M = 2$.

La bande occupée. Un signal de durée limitée occupe une bande de fréquences non nulle. Cette bande croît avec le débit *symbole*, et non avec le débit binaire : deux chaînes de même débit binaire peuvent donc occuper des bandes très différentes. Sa valeur exacte dépend de la forme d'onde employée, et c'est l'objet du §1.4.

CONVENTION DE BANDE 1.2. Dans tout le document, B désigne la largeur *totale* du support spectral occupé, c'est-à-dire l'écart entre la fréquence la plus basse et la plus haute que le signal occupe une fois porté autour de la porteuse. C'est cette largeur qu'un régulateur alloue et qu'un gabarit spectral contraint. Les figures de ce chapitre représentent le signal avant transposition, où ce même support s'étend symétriquement de $-B/2$ à $+B/2$: la fréquence de coupure du filtre numérique y vaut donc $B/2$, et non B . Confondre les deux conduit à un facteur deux sur l'efficacité spectrale.

1.3 L'efficacité spectrale

Définition 1.2 (efficacité spectrale). L'efficacité spectrale d'une chaîne est le débit binaire obtenu par hertz occupé,

$$\eta = \frac{D_b}{B}, \quad (1.2)$$

exprimée en bit/s/Hz.

Cette définition met en rapport les deux grandeurs de la section précédente, et elle formule le premier arbitrage du concepteur : pour un débit imposé, occuper le moins de bande possible. Elle n'est pas encore exploitable, car B n'a pas de valeur ; le §1.4 la lui donnera, et l'efficacité spectrale deviendra alors entièrement calculable à partir de deux choix de conception, la constellation et le filtre.

1.4 La mise en forme

Il manque une valeur au dénominateur de (1.2). Elle vient de ce qu'un symbole n'est pas un instant : c'est une forme d'onde qui s'étale dans le temps.

Un passe-bas d'interpolation. Sur la figure 1.1, la mise en forme précède le convertisseur numérique-analogique : c'est un filtre *numérique*, de réponse impulsionnelle $g[n]$, appliqué après un suréchantillonnage d'un facteur L .

Ce facteur fixe la cadence à laquelle la chaîne travaille. Les symboles arrivent au rythme $R_s = 1/T_s$, et le suréchantillonnage insère $L - 1$ zéros entre deux symboles consécutifs : la suite qui traverse le filtre est donc échantillonnée à la période

$$T_e = \frac{T_s}{L}, \quad \text{soit une fréquence d'échantillonnage} \quad F_e = L R_s. \quad (1.3)$$

Une période symbole représente donc exactement L échantillons, et c'est ce lien qui fait communiquer les deux mondes : la description en symboles, où vivent T_s et R_s , et la description en échantillons, où vit le filtre.

L'insertion des zéros a une conséquence spectrale immédiate : elle crée des répliques du signal utile aux multiples de R_s . Le premier rôle du filtre est de les supprimer : c'est un passe-bas, dont la fréquence de coupure fixe la bande occupée.

Une contrainte supplémentaire. Tous les passe-bas ne conviennent pas. Notons $p[n]$ la réponse de la chaîne complète, filtre d'émission et filtre de réception mis bout à bout. Le récepteur ne conserve qu'un échantillon sur L , c'est-à-dire un par période symbole ; en l'absence de bruit, dont le chapitre 2 donnera

le modèle, l'échantillon de rang m vaut alors

$$y[m] = x[m] p[0] + \underbrace{\sum_{n \neq m} x[n] p[(m-n)L]}_{\text{interférence entre symboles}}. \quad (1.4)$$

Le premier terme est le symbole cherché, à un facteur $p[0]$ près, que la normalisation du filtre ramène à l'unité. Le second est l'*interférence entre symboles*, ou ISI. Il s'annule si et seulement si

$$p[0] \neq 0 \quad \text{et} \quad p[mL] = 0 \quad \text{pour tout } m \neq 0, \quad (1.5)$$

c'est-à-dire si la réponse globale passe par zéro à tous les instants de décision des autres symboles, sans s'annuler au sien. La seconde condition seule serait vide de sens : la réponse identiquement nulle la vérifie, et ne transmet rien. Cette condition porte le nom de *critère de Nyquist* [2].

La même condition, vue en fréquence. Sous cette forme temporelle, le critère se vérifie mais ne se lit pas : il ne dit rien de la bande occupée. Sa traduction fréquentielle, elle, la donne directement.

Théorème 1.3 (critère de Nyquist). Notons $P(f)$ la transformée de Fourier de la réponse globale p — à ne pas confondre avec $G(f)$, celle du seul filtre d'émission g . L'interférence entre symboles est nulle si et seulement si les translatées de P aux multiples du débit symbole se somment en une constante :

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} P(f - kR_s) = T_s \quad \text{pour tout } f. \quad (1.6)$$

Démonstration. Échantillonner $p(t)$ à la cadence R_s revient à multiplier par un peigne de Dirac de pas T_s , ce qui périodise son spectre de période R_s : la suite $p[mL]$ a pour transformée de Fourier à temps discret $R_s \sum_k P(f - kR_s)$. Or exiger $p[mL] = \delta_m$, c'est exiger que cette transformée soit *constante*, une suite étant une impulsion si et seulement si son spectre est plat. Les deux conditions sont donc la même, et la constante vaut T_s par normalisation de $p[0]$. $\square$

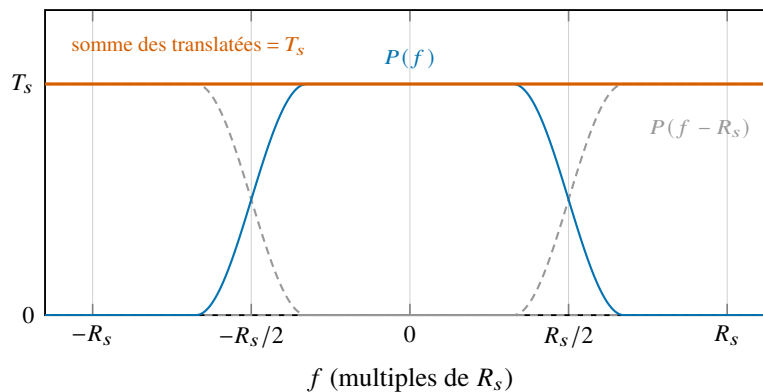


FIGURE 1.3 – Le critère (1.6) pour un cosinus surélevé de facteur $\alpha = 0,35$. Les flancs des translatées se recouvrent *exactement* : ce que l'une perd, la voisine le regagne, et la somme est plate. C'est ce recouvrement qui interdit de descendre sous $B = R_s$: en dessous, les translatées ne se touchent plus, la somme présente des trous, et aucune forme d'onde ne peut satisfaire le critère. Le cas limite $B = R_s$ correspond à $\alpha = 0$, c'est-à-dire au passe-bas idéal.

La solution, et son prix. Le critère de Nyquist interdit de descendre en dessous d'une bande R_s : un passe-bas plus étroit ne peut pas satisfaire la condition. Le cas limite correspond à un passe-bas idéal, irréalisable et hypersensible à une erreur d'échantillonnage. La pratique élargit donc légèrement la

bande, et adopte pour *réponse globale* le *cosinus surélevé*, qui satisfait le critère pour tout réglage de son unique paramètre, le facteur de *roll-off* $\alpha \in [0, 1]$.

LE COSINUS SURÉLEVÉ EST p , ET NON g 1.3. Ce point est la source d'erreur la plus fréquente du chapitre, et il vaut d'être dit avant la figure plutôt qu'après. Le critère de Nyquist porte sur la réponse *globale* $p = g * g_r$, et c'est donc elle, et elle seule, que le *cosinus surélevé* décrit. Le filtre d'émission g en est la *racine*, comme l'établira la proposition 1.5 : prendre le *cosinus surélevé* pour g donnerait une réponse globale égale à son carré, qui ne satisfait pas le critère.

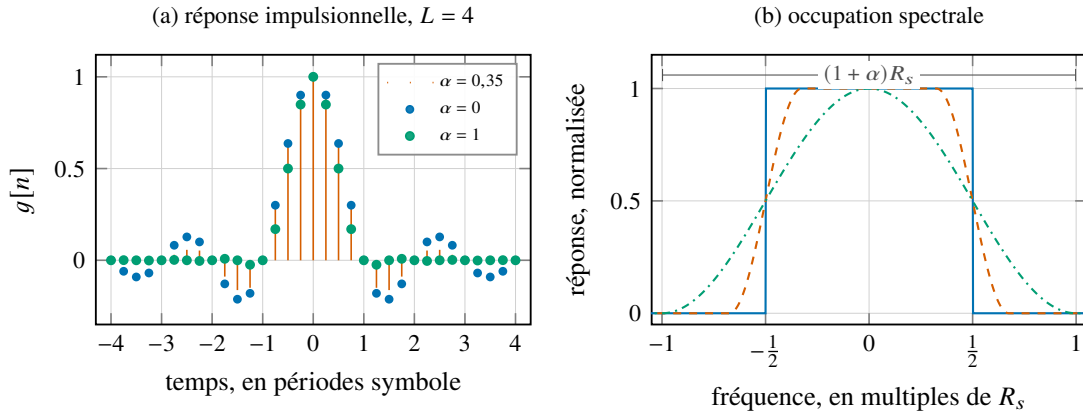


FIGURE 1.4 – Le cosinus surélevé pour trois facteurs de *roll-off*. C'est la réponse *globale* p qui est tracée, et non le filtre d'émission : ce dernier en est la racine. À gauche, la réponse impulsionnelle *numérique*, tracée en bâtons puisqu'elle n'existe qu'aux instants d'échantillonnage, ici $L = 4$ par période symbole. Elle s'annule à tous les multiples non nuls de L , quel que soit α , ce qui est exactement le critère de Nyquist ; elle décroît d'autant plus vite que α est grand. À droite, la réponse en fréquence, qui est bien une fonction continue de la fréquence : la bande occupée vaut $(1 + \alpha)R_s$. Le paramètre α achète donc de la robustesse temporelle avec de la bande.

Proposition 1.4 (bande occupée et efficacité spectrale, admise). Une chaîne employant une constellation de cardinal M et une réponse globale en cosinus surélevé de facteur α occupe la bande $B = (1 + \alpha) R_s$ et atteint l'efficacité spectrale

$$\eta = \frac{D_b}{B} = \frac{\log_2 M}{1 + \alpha}. \quad (1.7)$$

La seconde égalité découle de la première : en reportant $D_b = R_s \log_2 M$ de (1.1), le débit symbole se simplifie. Le résultat achève le compte des ressources, et il corrige une estimation trop optimiste : l'efficacité spectrale d'une chaîne n'est pas $\log_2 M$, mais ce nombre divisé par $1 + \alpha$. Une constellation à quatre points avec $\alpha = 0,35$ n'atteint pas 2 bit/s/Hz mais 1,48, soit une perte de 26 % que le concepteur paie pour disposer d'un filtre réalisable.

Le partage entre les deux extrémités. Le critère de Nyquist porte sur la réponse globale $p[n]$, et non sur le seul filtre d'émission : il laisse donc libre la répartition entre les deux extrémités de la chaîne. Ce degré de liberté est tranché par un second critère, énergétique celui-là, et le résultat est le filtre annoncé au §1.1.

Proposition 1.5 (le filtre adapté, admise). Parmi tous les filtres de réception, celui qui maximise le rapport entre la puissance du signal utile et celle du bruit à l'instant d'échantillonnage est le filtre adapté à la forme d'onde reçue, de réponse impulsionnelle

$$g_r[n] = g^*[-n]. \quad (1.8)$$

Les deux exigences se concilient alors exactement, et c'est ce qui fixe le filtre employé en pratique. Si $g[n]$ est choisi comme la *racine* du cosinus surélevé, le filtre adapté (1.8) est cette même racine, et leur mise bout à bout redonne le cosinus surélevé lui-même, qui satisfait le critère de Nyquist. Une seule forme d'onde satisfait donc les deux contraintes à la fois : le filtre en racine de cosinus surélevé, ou SRRC pour *square-root raised cosine*, employé aux deux extrémités de toutes les chaînes de ce document.

La lecture visuelle du critère. Le *diagramme de l'œil* n'est pas un objet nouveau : c'est le signal reçu lui-même, découpé aux instants de décision et replié sur deux périodes symbole. La figure 1.5 fait cette construction avant d'en tirer une lecture. C'est l'instrument qui rend l'interférence entre symboles immédiatement visible, et il est employé tel quel sur les oscilloscopes de laboratoire.

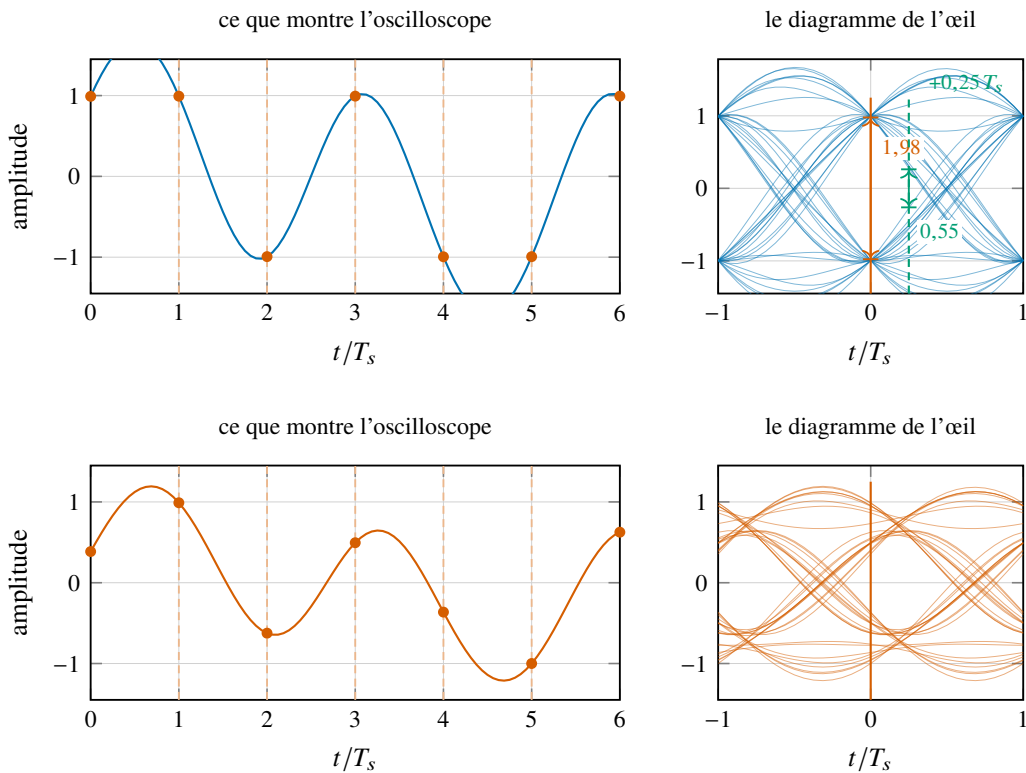


FIGURE 1.5 – Quatre vues, deux par ligne, et à chaque fois les *mêmes* données : à gauche le signal reçu tel qu'un oscilloscope le montre, à droite le diagramme de l'œil, qui n'est que ce signal découpé aux instants de décision et replié. En haut, la réponse globale satisfait le critère de Nyquist : toutes les trajectoires passent par ± 1 à $t = 0$, et l'ouverture y vaut 1,98. Prélever $0,25 T_s$ trop tard la ramène à 0,55, soit 72 % de marge perdue sans qu'aucun bruit soit intervenu : c'est ce que mesure l'ouverture *horizontale*, la tolérance à une erreur de synchronisation. En bas, un second trajet retardé d'un demi-symbole s'ajoute : l'oscilloscope montre un signal qui ne repasse plus par les mêmes valeurs, et l'œil se referme. C'est cette fois l'ouverture *verticale*, la marge avant erreur, qui disparaît.

AVERTISSEMENT DE NOTATION 1.4. Le filtre d'émission n'est donc pas le cosinus surélevé de la figure 1.4, mais sa racine, et c'est cette racine que fournissent les bibliothèques sous le nom SRRC. Observer de l'interférence à la sortie du seul filtre d'émission est normal et ne signale aucune erreur : c'est la réponse globale, et elle seule, qui s'annule aux instants de décision.

À faire avant de poursuivre. Vérifier sur (1.7) qu'atteindre $\eta = 2$ bit/s/Hz avec $\alpha = 0,35$ impose $\log_2 M \geq 2,7$, donc une constellation d'au moins huit points. Constaté qu'un facteur de *roll-off* nul, seul cas où quatre points suffiraient, n'est pas réalisable.

1.5 Énergie par symbole, énergie par bit

Notons E_s l'énergie moyenne d'un symbole émis : c'est l'énergie de la forme d'onde entière que la mise en forme lui associe,

$$E_s = \mathbb{E}[|x[n]|^2] T_e \sum_m |g[m]|^2, \quad (1.9)$$

et le filtre est normalisé de sorte que le produit $T_e \sum_m |g[m]|^2$ vaille 1. L'énergie se compte donc par symbole et non par échantillon, et elle ne dépend pas de la fréquence d'échantillonnage : doubler L double le nombre d'échantillons qui portent le symbole et divise T_e par deux, ce qui laisse le produit inchangé.

Comme un symbole transporte k bits, l'énergie dépensée par bit d'information vaut

$$E_b = \frac{E_s}{\log_2 M}. \quad (1.10)$$

Cette normalisation par bit n'est pas une commodité d'écriture : c'est elle qui rend deux modulations comparables. Comparer deux systèmes à E_s égal reviendrait à comparer un système qui transporte 2 bits par symbole et un système qui en transporte 6 sans tenir compte de ce qu'ils transportent. La grandeur qui a un sens pour l'utilisateur est le coût d'un bit d'information, et c'est E_b .

1.6 Les trois métriques d'erreur

Aucune transmission n'est parfaite. Le support atténue, déforme, et lui superpose des perturbations. La chaîne de la figure 1.1 offre trois endroits où comparer ce qui sort à ce qui était entré, et donc trois métriques.

Définition 1.6 (trois métriques d'erreur). *En trois points de la chaîne de la figure 1.1 :*

- l'erreur quadratique moyenne, ou *MSE* pour mean square error, compare les échantillons reçus aux symboles émis,

$$\text{MSE} = \mathbb{E}[|y[n] - x[n]|^2]; \quad (1.11)$$

- le taux d'erreur symbole, ou *SER* pour symbol error rate, compare les symboles décidés aux symboles émis,

$$\text{SER} = \mathbb{P}(\hat{x}[n] \neq x[n]); \quad (1.12)$$

- le taux d'erreur binaire, ou *BER* pour bit error rate, compare les bits restitués aux bits émis,

$$\text{BER} = \mathbb{P}(\hat{b}[n] \neq b[n]). \quad (1.13)$$

Ces trois grandeurs se calculent à des endroits différents et n'ont pas la même nature. La première est continue et ne suppose aucune décision. Les deux autres comptent des événements discrets, et supposent que la décision a eu lieu. La figure 1.6 les fait porter sur un même événement, ce qui rend leur différence lisible d'un coup d'œil.

La MSE sous son nom d'ingénieur. L'industrie emploie rarement (1.11) telle quelle, mais sa racine rapportée à l'énergie moyenne des symboles, l'*amplitude du vecteur d'erreur* ou *EVM* pour *error vector magnitude* :

$$\text{EVM} = \sqrt{\frac{\text{MSE}}{E_s}}. \quad (1.14)$$

Ce qui les relie, et ce qui les sépare. Dans les situations les plus simples, les trois métriques se déduisent l'une de l'autre. Sur le canal gaussien étudié à partir du §2.1, la MSE vaudra exactement la

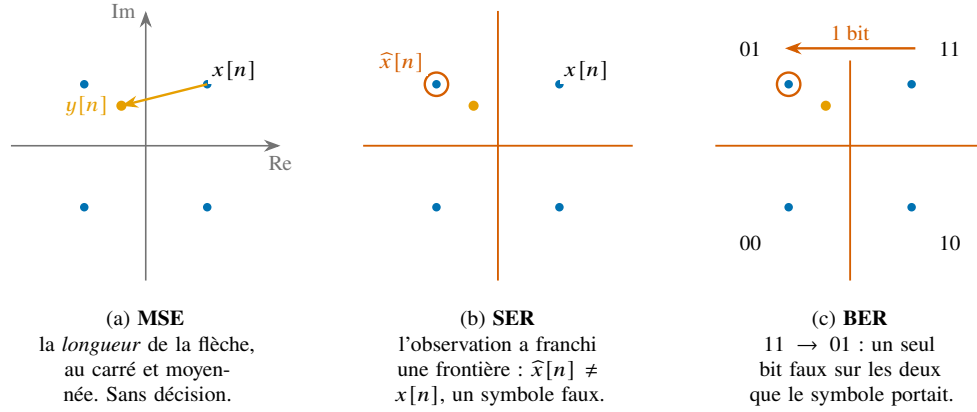


FIGURE 1.6 – Un seul événement, lu de trois façons. Les trois panneaux partagent la même constellation QPSK, le même symbole émis et la même observation : seul change ce qu'on en mesure. La MSE ne regarde que l'écart entre l'observation et le symbole émis, et elle existe même lorsque la décision est juste. Le SER ne s'intéresse qu'au franchissement d'une frontière : il vaut 0 ou 1 pour cet événement, sans nuance d'amplitude. Le BER compte les bits, et l'étiquetage de Gray fait qu'une confusion entre voisins n'en fausse qu'un seul.

puissance du bruit, et le SER dépendra de la constellation ; avec un étiquetage bien choisi, le BER vaut approximativement le SER divisé par le nombre de bits par symbole. Ces équivalences ne sont plus vraies en général.

Celle qui décide. Une seule des trois métriques intéresse l'utilisateur final, qui reçoit des bits et non des échantillons : c'est le BER. Il est la métrique de référence de tout le document, et les deux autres n'y apparaissent que comme intermédiaires de calcul. Dans tout le document, le BER de référence est fixé à 10^{-5} . Cette valeur ne se discute plus dans la suite : c'est le E_b/N_0 nécessaire pour l'atteindre qui sert à comparer les modulations entre elles.

1.7 Évaluer une métrique par simulation

Les trois métriques de la section précédente sont des grandeurs théoriques, une moyenne et deux probabilités. Sur une chaîne réelle, ou sur une chaîne simulée, elles ne sont pas connues mais *estimées* : on transmet un grand nombre de symboles, on observe, et on remplace la moyenne d'ensemble par une moyenne empirique : c'est la méthode de Monte-Carlo.

Définition 1.7 (estimateurs empiriques). Sur N_{sim} symboles transmis, les trois métriques s'estiment par

$$\widehat{\text{MSE}} = \frac{1}{N_{\text{sim}}} \sum_{n=1}^{N_{\text{sim}}} |y[n] - x[n]|^2, \quad \widehat{\text{SER}} = \frac{N_{\text{err}}}{N_{\text{sim}}}, \quad \widehat{\text{BER}} = \frac{N_{\text{bit}}}{N_{\text{sim}} \log_2 M}, \quad (1.15)$$

où N_{err} est le nombre de symboles faux et N_{bit} le nombre de bits faux.

Ces trois estimateurs sont sans biais, mais ils ne convergent pas à la même vitesse, et la différence est de nature.

La loi du nombre d'erreurs. Le SER et le BER comptent des événements *rare*s, et tout ce qui suit découle de la loi de ce comptage. Sur N_{sim} symboles indépendants, chacun faux avec la même probabilité SER, le nombre d'erreurs est une somme de N_{sim} variables de Bernoulli : il suit donc une loi binomiale de paramètres N_{sim} et SER. Sous cette forme, deux paramètres gouvernent le résultat, et il faut deux calculs pour s'apercevoir qu'un seul compte. Le régime dans lequel on travaille permet mieux.

Proposition 1.8 (la loi du comptage d'erreurs). Lorsque N_{sim} est grand et SER petit, le nombre d'erreurs observé suit une loi de Poisson dont l'unique paramètre est le nombre moyen d'erreurs,

$$N_{\text{err}} \sim \mathcal{P}(\lambda), \quad \lambda = N_{\text{sim}} \text{ SER}, \quad \mathbb{P}(N_{\text{err}} = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad (1.16)$$

et cette loi vérifie exactement

$$\mathbb{E}[N_{\text{err}}] = \text{Var}[N_{\text{err}}] = \lambda. \quad (1.17)$$

CE QUE CETTE SUBSTITUTION COÛTE, ET CE QU'ELLE RAPPORTE 1.5. La loi exacte reste la binomiale ; la loi de Poisson en est la limite quand $N_{\text{sim}} \rightarrow \infty$ et $\text{SER} \rightarrow 0$ à produit constant. L'écart se majore par SER, soit 10^{-5} dans les simulations de ce cours : il est sans conséquence, et les courbes de la figure 1.7 sont d'ailleurs tracées avec la loi binomiale exacte. Ce qu'on y gagne n'est pas de la précision mais de la *lisibilité* : la binomiale dépend de N_{sim} et de SER séparément, la loi de Poisson ne dépend que de leur produit. Tout le reste de la section est contenu dans cette phrase.

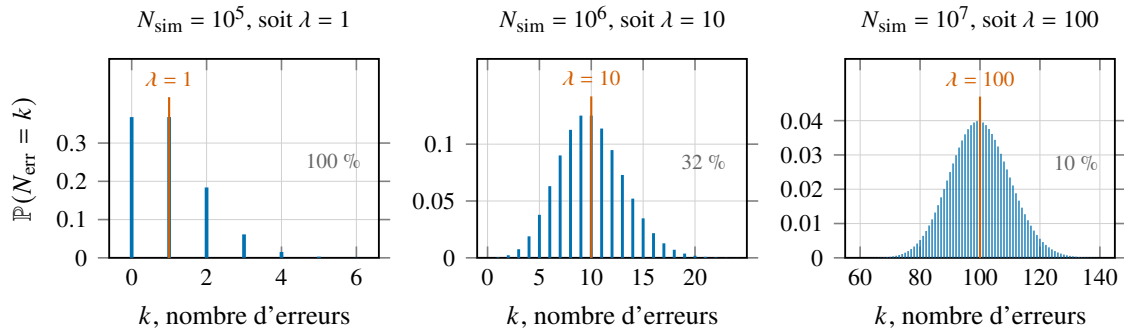


FIGURE 1.7 – La loi (1.16) pour un même taux d'erreur, $\text{SER} = 10^{-5}$, et trois durées de simulation. Le taux d'erreur n'est pas un réglage : c'est ce qu'on cherche à mesurer. Le seul réglage est N_{sim} , et l'allonger concentre la loi. Les écarts types relatifs valent 100, 32 et 10 %, c'est-à-dire $1/\sqrt{1}$, $1/\sqrt{10}$ et $1/\sqrt{100}$: la concentration ne dépend que du nombre d'erreurs accumulées, jamais du nombre de symboles pris isolément.

Ce que valent les estimateurs. L'estimateur $\widehat{\text{SER}} = N_{\text{err}}/N_{\text{sim}}$ est *sans biais*, $\mathbb{E}[\widehat{\text{SER}}] = \text{SER}$, et *convergent*. Mais la seule chose qui compte devant une courbe est sa dispersion *rapportée à la valeur mesurée*, et l'égalité (1.17) la donne sans le moindre calcul :

$$\frac{\sqrt{\text{Var}[N_{\text{err}}]}}{\mathbb{E}[N_{\text{err}}]} = \frac{\sqrt{\lambda}}{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}. \quad (1.18)$$

La conséquence, et elle est contre-intuitive. Le membre de droite ne dépend que de λ , c'est-à-dire du nombre moyen d'erreurs. La précision ne dépend donc pas du nombre de symboles transmis : cent erreurs donnent 10 % de précision, qu'elles aient été récoltées sur 10^4 ou sur 10^8 symboles. Il en faut donc de l'ordre de cent, ce qui impose

$$N_{\text{sim}} \gtrsim \frac{100}{\text{SER}}. \quad (1.19)$$

Estimer un taux d'erreur de 10^{-5} demande ainsi de l'ordre de 10^7 symboles. C'est cette contrainte, et non le temps de calcul d'une transmission, qui fixe la durée des simulations de ce cours.

RÈGLE DE TRACÉ APPLICABLE À TOUTES LES COURBES DU COURS 1.6. Une courbe de taux d'erreur simulée ne doit jamais être prolongée en dessous du plancher fixé par (1.19). Au-delà, les points reposent sur deux ou trois erreurs et leur position est un artefact du tirage aléatoire. Une simulation qui ne relève *aucune* erreur

n'établit pas que le taux est nul : la règle des trois établit seulement qu'il est inférieur à $3/N_{\text{sim}}$ avec une confiance de 95 %. Toutes les figures de ce document appliquent cette règle.

Quand les symboles manquent. Les 10^7 symboles que réclame (1.19) sont atteignables en simulation, mais pas sur un banc de mesure ni sur un système en service. La MSE, et donc l'EVM, servent alors de substitut. Le risque est connu : la chaîne d'implications qui mène au BER n'est complète que sur le canal gaussien, et une EVM mesurée sur un système réel agrège des défauts qui ne le dégradent pas dans les mêmes proportions.

1.8 Un cahier des charges type

Le cahier des charges suivant sert d'exemple courant dans tout le document.

Transmettre un débit binaire de 10 Mbit/s dans une bande allouée de 5 MHz, avec un BER inférieur à 10^{-5} , sur un canal dont le rapport E_b/N_0 disponible au récepteur vaut 14 dB.

Les définitions de ce chapitre suffisent à en tirer la première contrainte. L'efficacité spectrale demandée vaut

$$\eta = \frac{D_b}{B} = \frac{10 \cdot 10^6}{5 \cdot 10^6} = 2 \text{ bit/s/Hz},$$

et la relation (1.7) en tire aussitôt une conséquence. Avec un facteur de *roll-off* réaliste, $\alpha = 0,35$, il faut $\log_2 M \geq 2 \times 1,35 = 2,7$, donc une constellation d'au moins huit points. Une liaison binaire, qui n'atteindrait que $1/1,35 = 0,74$ bit/s/Hz, est exclue d'emblée ; la QPSK, qui plafonne à 1,48, l'est également. Il faudra donc une 8-PSK ou une 16-QAM, et c'est l'objet du chapitre 3.

Où ce cahier des charges se lit. Les trois contraintes ne sont pas de même nature, et il est utile de les voir ensemble dès maintenant. Portons en ordonnée l'efficacité spectrale et en abscisse le rapport E_b/N_0 : le cahier des charges devient un *point* du plan de la figure 1.8, et choisir une modulation reviendra à lire une position. Ce plan est le fil conducteur du document ; il est ici vide, faute de savoir encore placer quoi que ce soit, et la figure 3.6 le montrera rempli.

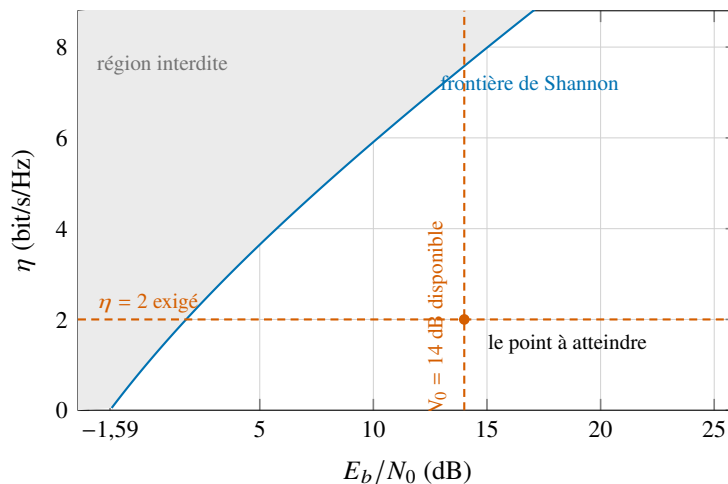


FIGURE 1.8 – Le plan de dimensionnement, avant toute technique. La seule chose qu'on y sache déjà tracer est la frontière de Shannon du théorème 3.6, qu'aucun système ne franchit. Le cahier des charges y est un point : une ordonnée *exigée*, $\eta = 2$, et une abscisse *disponible*, 14 dB. Tout le document consiste à savoir quelles modulations occupent quelles positions, et si l'une d'elles atteint ce point.

Les deux autres contraintes, le BER visé et le budget énergétique, ne pourront être confrontées qu'une fois établie la relation entre l'un et l'autre. Ce cahier des charges est donc repris à la fin de chaque chapitre, à mesure que les pièces manquantes arrivent, et tranché au §3.9.

Le canal AWGN et la liaison binaire

Le contexte. Le chapitre précédent a nommé les grandeurs d'une chaîne et les métriques qui mesurent ses erreurs. Ce chapitre modélise ce que le support fait subir au signal.

La problématique. Le modèle le plus simple se contente d'ajouter du bruit. Il soulève aussitôt deux questions, et elles gouvernent tout le cours. La première est une question de conception : que doit faire le récepteur d'une observation bruitée, et pourquoi cela plutôt qu'autre chose ? La seconde est une question d'évaluation : cette règle étant fixée, avec quelle fréquence se trompe-t-elle ?

Le plan du chapitre. La section 2.1 pose le modèle de canal et les grandeurs énergétiques qui le caractérisent. La section 2.2 établit la règle de décision optimale et les régions de décision qu'elle définit. La section 2.3 en déduit l'expression théorique du taux d'erreur binaire, et la confronte à une chaîne simulée.

2.1 Le canal AWGN

Le modèle employé dans tout ce chapitre est le plus simple qui soit non trivial : le canal n'atténue pas, ne retarde pas, ne déforme pas, et se contente d'ajouter du bruit.

Définition 2.1 (canal à bruit blanc gaussien additif). *À la sortie de la chaîne de réception de la figure 1.1, c'est-à-dire après filtrage et échantillonnage au rythme symbole, l'observation s'écrit*

$$y[n] = x[n] + w[n], \quad w[n] \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \quad (2.1)$$

où les $w[n]$ sont indépendants entre eux et indépendants des symboles. Le bruit est complexe circulaire : ses parties réelle et imaginaire sont indépendantes, centrées, de variance $N_0/2$ chacune.

Le bruit. Tout récepteur ajoute au signal une perturbation aléatoire dont l'origine est principalement l'agitation thermique des porteurs de charge dans ses composants. Elle est modélisée par un bruit blanc de densité spectrale de puissance N_0 , exprimée en watts par hertz. C'est la seule perturbation considérée dans ce chapitre et dans le suivant.

UNE DENSITÉ SPECTRALE EMPLOYÉE COMME UNE VARIANCE 2.1. La lettre N_0 désigne une densité, en W/Hz, et (2.1) en fait la variance d'une variable aléatoire, sans dimension. Le passage de l'une à l'autre est celui du filtre adapté : un bruit blanc de densité N_0 traversant un filtre d'énergie unité, puis échantillonné au rythme symbole, produit des échantillons décorrélés de variance N_0 exactement. C'est la normalisation $T_e \sum_m |g[m]|^2 = 1$ de (1.9) qui rend cette égalité vraie, et c'est pour cette raison qu'elle a été posée. Le lecteur qui vérifie ses dimensions doit donc lire N_0 comme « l'énergie de bruit dans la bande utile d'un symbole », homogène à l'énergie E_s à laquelle elle est toujours comparée.

Définition 2.2 (rapport signal à bruit par bit). *Le rapport signal à bruit par bit est le rapport entre l'énergie dépensée par bit d'information et la densité spectrale du bruit,*

$$\frac{E_b}{N_0}. \quad (2.2)$$

Il est sans dimension et s'exprime usuellement en décibels.

Le rapport E_b/N_0 ramène au contraire l'énergie à l'information utile, et permet de comparer une liaison binaire à une liaison qui transporte six bits par symbole.

CONTRAINTES D'ÉNERGIE 2.2. À partir d'ici et dans tout le reste du document, les constellations sont normalisées :

$$\mathbb{E}[|x[n]|^2] = E_s = 1. \quad (2.3)$$

Ce choix est fait *sans perte de généralité* : multiplier tous les symboles par un facteur a et le bruit par le même facteur laisse inchangé le rapport E_b/N_0 , donc toutes les probabilités d'erreur du document. Seul ce rapport gouverne la performance, jamais l'énergie ou la puissance prise isolément, et fixer E_s évite de traîner une constante qui se simplifie partout. La normalisation est en outre indispensable pour *comparer* deux constellations : sans elle, il suffirait d'écarter les points pour paraître plus robuste.

Définition 2.3 (constellation binaire). *La constellation la plus simple qui ne soit pas dégénérée compte deux points équiprobables. En leur imposant une moyenne nulle, et sous la normalisation (2.3), ils sont nécessairement opposés et de module unité, soit $\pm e^{j\theta}$. La phase θ ne fait que tourner la constellation en bloc et ne change aucune performance ; le document retient $\theta = 0$, c'est-à-dire $\mathcal{M} = \{-1, +1\}$. Un symbole ne transportant ici qu'un seul bit, $E_b = E_s = 1$. Cette constellation porte le nom de BPSK, pour binary phase shift keying : les deux points ne diffèrent que par leur phase.*

Trois propriétés de ce modèle sont utilisées constamment. Le bruit est *additif*, donc son amplitude ne dépend pas de celle du signal émis : augmenter la puissance d'émission améliore donc la situation, ce qui ne sera plus vrai des perturbations rencontrées au chapitre 4. Il est *blanc* : les échantillons prélevés au rythme symbole sont décorrélés, ce qui autorise à traiter chaque décision séparément. Il est *gaussien*, ce qui donne à sa densité une forme explicite et rend le calcul de la section suivante possible.

AVERTISSEMENT DE NOTATION 2.3. La variance totale du bruit complexe vaut N_0 , et chaque composante réelle en porte la moitié. L'oublier conduit à une erreur de 3 dB sur toutes les courbes, erreur d'autant plus difficile à détecter qu'elle ne change pas leur allure.

2.2 Le récepteur optimal

Le problème posé. Le récepteur dispose de l'observation y et cherche le symbole émis. Le critère d'optimalité retenu ici est celui de la définition 1.6 : minimiser la probabilité de se tromper.

Ce critère se traduit sans approximation. La probabilité d'erreur est minimale si, pour chaque observation, le récepteur retient le symbole le plus probable *au vu de cette observation*,

$$\hat{x} = \arg \max_{c \in \mathcal{M}} \mathbb{P}(x = c \mid y), \quad (2.4)$$

règle dite du *maximum a posteriori*, ou MAP. La contrainte $c \in \mathcal{M}$ n'est pas décorative : c'est elle qui distingue le problème d'une simple estimation, et qui rend la solution discrète.

La règle de Bayes ramène (2.4) à une forme calculable, en écrivant $\mathbb{P}(x = c \mid y) = p(y \mid x = c) \mathbb{P}(x = c) / p(y)$. Le dénominateur ne dépend pas de c et ne joue donc aucun rôle dans la maximisation. Lorsque les symboles sont équiprobables, le facteur $\mathbb{P}(x = c)$ n'en dépend pas non plus, et il reste

$$\hat{x} = \arg \max_{c \in \mathcal{M}} p(y \mid x = c), \quad (2.5)$$

où $p(y \mid x = c)$ est la densité de probabilité de l'observation lorsque c a été envoyé. Cette seconde règle porte le nom de *maximum de vraisemblance*, ou MV. Cette règle n'est optimale que sous l'hypothèse d'équiprobabilité des symboles émis.

Proposition 2.4 (la décision optimale est la plus proche voisine). *Pour le canal (2.1) et des symboles équiprobables, la règle (2.5) équivaut à*

$$\hat{x} = \arg \min_{c \in \mathcal{M}} |y - c|^2. \quad (2.6)$$

Démonstration. Le bruit étant gaussien complexe circulaire de variance N_0 , la densité de l'observation sachant le symbole émis vaut

$$p(y | x = c) = \frac{1}{\pi N_0} \exp\left(-\frac{|y - c|^2}{N_0}\right). \quad (2.7)$$

Le facteur $1/(\pi N_0)$ ne dépend pas de c , et l'exponentielle est une fonction strictement décroissante de son argument. Maximiser (2.7) sur c revient donc à minimiser $|y - c|^2$ sur c , ce qui est (2.6). $\square$

La région de décision. Pour la liaison binaire de ce chapitre, la règle (2.6) prend une forme immédiate. Les deux symboles ± 1 étant réels et symétriques, comparer $|y - 1|$ à $|y + 1|$ revient à comparer y à zéro :

$$\hat{x} = \begin{cases} +1 & \text{si } \operatorname{Re}\{y\} > 0, \\ -1 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (2.8)$$

La droite réelle se partage donc en deux demi-droites, les deux *régions de décision*, séparées par la médiatrice du segment qui joint les deux symboles, appelée *frontière de décision*. Ces deux objets sont les seuls dont le récepteur ait besoin : il n'évalue aucune probabilité, il compare une valeur à un seuil. Concrètement, la règle optimale ne demande aucun calcul de probabilité au récepteur : il lui suffit de mesurer des distances et de retenir la plus petite. La géométrie de l'ensemble des symboles détermine les performances.

AVERTISSEMENT DE NOTATION 2.4. Le passage de (2.4) à (2.5) suppose les symboles *équiprobables*. Dans le cas contraire, la règle optimale reste (2.4), qui pondère chaque distance par la probabilité a priori du symbole ; la plus proche voisine cesse alors d'être optimale. Tous les systèmes considérés ici émettent des symboles équiprobables.

2.3 La probabilité d'erreur de la BPSK

Reprenons la constellation $\mathcal{M} = \{-1, +1\}$ de la définition 2.3, portée par l'axe réel, pour laquelle $E_b = E_s = 1$.

Proposition 2.5 (probabilité d'erreur de la BPSK). *Sur le canal (2.1), la BPSK atteint*

$$\text{BER} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right), \quad \text{où} \quad Q(u) = \int_u^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt. \quad (2.9)$$

Démonstration. Les symboles étant réels, seule la partie réelle de l'observation intervient, et la partie réelle du bruit est de variance $N_0/2$. La règle (2.8) se réduit à comparer y au seuil 0, situé à mi-distance des deux symboles.

Supposons -1 émis. Une erreur survient si l'observation dépasse le seuil, c'est-à-dire si $\operatorname{Re}\{w\} > 1$:

$$\mathbb{P}(\text{erreur} | -1) = \mathbb{P}(\mathcal{N}(0, N_0/2) > 1) \quad (2.10a)$$

$$= Q\left(\frac{1}{\sqrt{N_0/2}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right). \quad (2.10b)$$

Le passage de (2.10a) à (2.10b) est la définition même de la fonction Q , appliquée après normalisation de la variable gaussienne par son écart type.

La dernière égalité n'est qu'un rappel de $E_b = 1$; elle rend la formule lisible sous la forme canonique, valable quelle que soit la normalisation retenue. Le cas où $+1$ est émis donne le même résultat par symétrie. Les deux symboles étant équiprobables, la probabilité d'erreur totale vaut cette valeur commune. Enfin, un symbole portant exactement un bit, la probabilité d'erreur symbole et le BER coïncident. $\square$

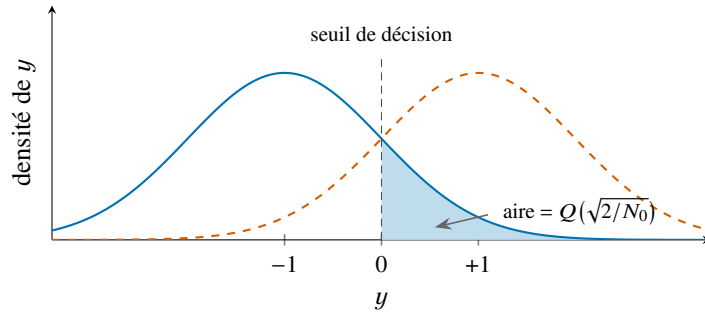


FIGURE 2.1 – Lecture géométrique de la démonstration. Les deux densités correspondent aux deux symboles possibles, -1 et $+1$. Lorsque -1 est émis, l'observation suit la densité de gauche, et la décision est fautive dès qu'elle tombe à droite du seuil. La probabilité d'erreur est donc l'aire grisée, et la fonction Q n'est rien d'autre que la notation consacrée pour cette aire.

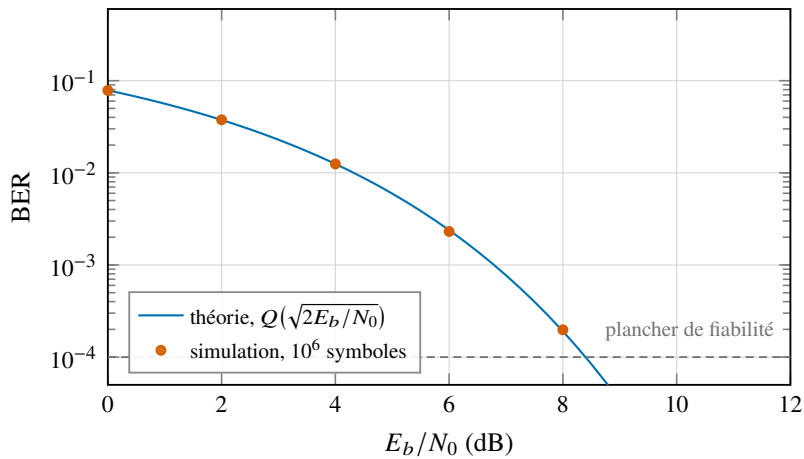


FIGURE 2.2 – Vérification expérimentale de la proposition 2.5 par simulation, avec 10^6 symboles par point. Les points simulés suivent la courbe théorique tant que le nombre d'erreurs reste suffisant. Le tracé s'arrête à 10^{-4} , plancher imposé par (1.19) pour ce nombre de symboles : en dessous, l'estimation reposerait sur moins de cent erreurs et la position des points ne serait plus significative.

Le premier point du plan. Le chapitre dispose maintenant des deux coordonnées d'une modulation : son efficacité spectrale, donnée par (1.7), et le E_b/N_0 qu'elle réclame pour le BER de référence, que (2.9) permet enfin d'inverser. La BPSK peut donc être placée dans le plan resté vide au §1.8.

Les points simulés proviennent d'une chaîne complète, générateur, association, canal gaussien et décision, écrite avec `commumpy`. Leur accord avec la courbe théorique valide simultanément trois choses : le modèle de canal, la règle de décision et le calcul de la proposition 2.5.

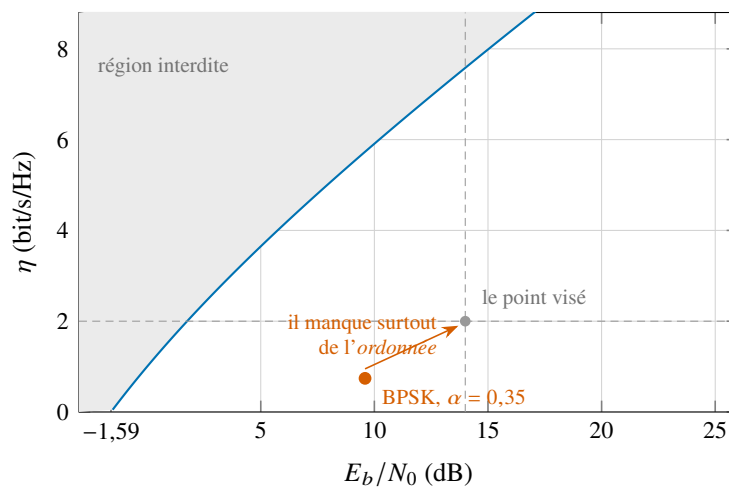


FIGURE 2.3 – Le plan de dimensionnement reçoit son premier point. La BPSK réclame 9,6 dB pour un BER de 10^{-5} , ce qui tient largement dans le budget de 14 dB : sur l'axe horizontal, elle est confortable. C'est sur l'axe vertical qu'elle échoue, et de loin : 0,74 bit/s/Hz contre les 2 exigés. Le chapitre suivant s'attaque donc à l'ordonnée, et le chapitre 3 montrera ce que cette montée coûte en abscisse.

Le canal AWGN et les modulations complexes

Le contexte. La liaison du chapitre précédent transporte un bit par symbole. Son taux d'erreur est connu, son récepteur est optimal mais sa constellation n'est composée que de deux éléments (un seul bit).

La problématique. Il faut donc transporter plusieurs bits par symbole. Deux questions se posent alors. Par quel dispositif émet-on autre chose que deux amplitudes opposées, c'est-à-dire un nombre complexe ? Et que devient le taux d'erreur lorsque les points de la constellation se rapprochent ?

Le plan du chapitre. La section 3.1 décrit le modulateur en quadrature, seul dispositif capable de porter un nombre complexe sur un support réel. La section 3.2 présente les familles de constellations, la section 3.3 l'ordre dans lequel les bits leur sont associés, la section 3.4 les régions de décision qui en découlent. La section 3.5 traite le premier cas complexe, la QPSK ; la section 3.6 donne les expressions du taux d'erreur symbole puis du taux d'erreur binaire pour les constellations d'ordre supérieur, ce qui constitue le résultat central du chapitre. La section 3.7 clarifie les trois rapports signal à bruit qui circulent dans la littérature. La section 3.8 situe enfin toutes ces modulations par rapport à la limite théorique de Shannon, ce qui permet à la section 3.9 de trancher le cahier des charges.

3.1 L'enveloppe complexe et la représentation I/Q

Le signal réellement émis sur le support est une grandeur physique réelle, une tension ou un champ. Les symboles, eux, peuvent être définis comme des nombres complexes. Le lien entre les deux est la *transposition de fréquence*.

Définition 3.1 (enveloppe complexe). Soit $x(t)$ un signal complexe dont le spectre est contenu dans une bande étroite autour de zéro. Le signal réel associé, transposé autour de la fréquence porteuse f_0 , s'écrit

$$s(t) = \sqrt{2} \operatorname{Re}\{x(t) e^{j2\pi f_0 t}\} = \sqrt{2} x_I(t) \cos(2\pi f_0 t) - \sqrt{2} x_Q(t) \sin(2\pi f_0 t), \quad (3.1)$$

où $x_I = \operatorname{Re}\{x\}$ et $x_Q = \operatorname{Im}\{x\}$ sont les composantes en phase et en quadrature. Le signal $x(t)$ est appelé *enveloppe complexe de $s(t)$* .

L'intérêt est immédiat : deux signaux réels indépendants, portés par le cosinus et le sinus, transitent dans la même bande sans se mélanger, parce que ces deux porteuses sont orthogonales sur une durée multiple de la période. Un symbole complexe transporte donc deux grandeurs réelles pour le prix d'une, et c'est la raison pour laquelle tout le cours raisonne dans le plan complexe. La figure 3.1 détaille le dispositif qui réalise (3.1).

Ce que cela change pour la suite. À partir d'ici, le signal réel $s(t)$ et la porteuse f_0 n'apparaissent plus. Tous les raisonnements portent sur l'enveloppe complexe, et le canal lui-même sera décrit en bande de base. Le facteur $\sqrt{2}$ de (3.1) est choisi pour que la puissance moyenne de $s(t)$ soit égale à celle de $x(t)$, ce qui permet de raisonner en énergie sur l'enveloppe complexe sans correction ultérieure.

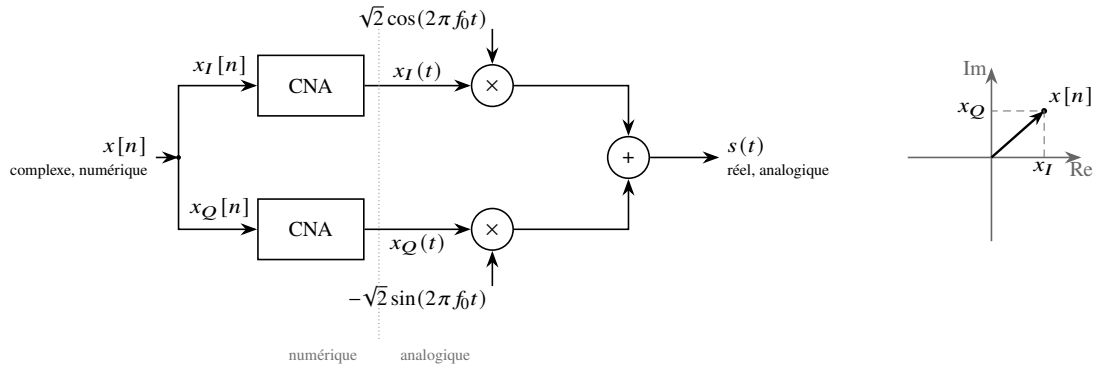


FIGURE 3.1 – Le modulateur I/Q, c’est-à-dire le bloc *transposition* de la figure 1.1. Le signal complexe numérique est séparé en ses deux composantes, chacune convertie en analogique, puis multipliée par une porteuse réelle ; les deux porteuses étant orthogonales, la somme reste séparable à la réception. Le trait pointillé marque la frontière entre le monde numérique et le monde analogique. À droite, la lecture employée dans tout le document : un symbole est un point du plan complexe, son module est une amplitude et son argument une phase.

3.2 Les constellations

Trois familles couvrent l’essentiel des systèmes mono-porteuse. Elles se distinguent par la grandeur physique qui porte l’information.

Modulation d’amplitude, M -ASK ou M -PAM.

Les symboles sont réels et régulièrement espacés sur un axe, $\mathcal{M} = \{\pm d, \pm 3d, \dots, \pm(M-1)d\}$, l’écart d étant fixé par la normalisation (2.3). L’information est portée par la seule amplitude, et une seule des deux voies du modulateur I/Q est employée.

Modulation de phase, M -PSK.

Les symboles sont répartis régulièrement sur un cercle, $\mathcal{M} = \{e^{j(2\pi i/M + \varphi)}, i = 0, \dots, M-1\}$. La phase φ est arbitraire et ne change aucune performance : elle fait tourner la constellation en bloc. L’amplitude est constante, ce qui est un avantage décisif lorsque l’amplificateur d’émission n’est pas linéaire. Le cas $M = 2$ est la BPSK, le cas $M = 4$ la QPSK.

Modulation d’amplitude en quadrature, M -QAM.

Les symboles forment une grille carrée, chaque voie portant une $\sqrt{M}$ -PAM indépendante. La construction suppose M carré, soit 4, 16, 64 ou 256. C’est la famille la plus employée dès que le débit devient élevé.

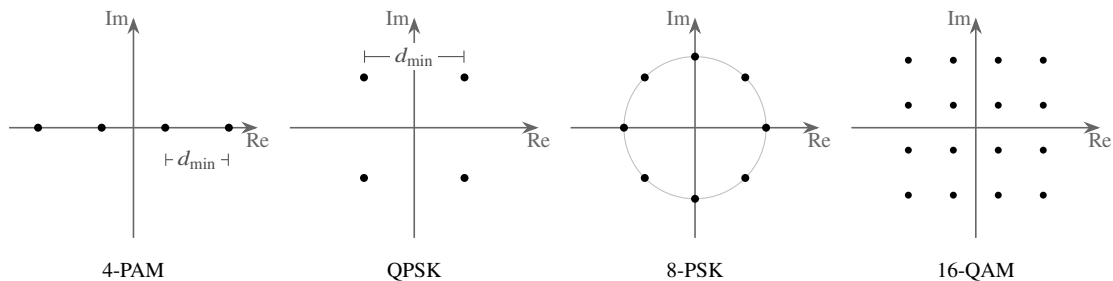


FIGURE 3.2 – Quatre constellations, tracées à énergie moyenne unitaire pour être comparables. Le nombre de points fixe le nombre de bits transportés ; leur écartement fixe la résistance au bruit. À énergie fixée, ces deux exigences sont contradictoires, et c’est tout le sujet du cours.

AVERTISSEMENT DE NOTATION 3.1. Les constellations de la figure 3.2 sont normalisées de sorte que $\mathbb{E}[|x[n]|^2] = 1$. Cette normalisation est systématique dans ce document, et dans la bibliothèque `commuumpy`. Sans elle, comparer deux constellations n’aurait aucun sens, puisqu’il suffirait d’écarter les points pour paraître plus robuste.

3.3 Le codage de Gray

Choisir une constellation ne suffit pas. Il reste à décider quel groupe de $\log_2 M$ bits est associé à quel point, et ce choix, qui semble arbitraire, ne l’est pas du tout. Une erreur de décision au récepteur, lorsqu’elle survient, confond presque toujours un symbole avec l’un de ses *voisins immédiats*, puisque ce sont eux qui sont les plus proches au sens de la distance euclidienne. Le nombre de bits faux dépend alors entièrement de l’étiquetage.

Définition 3.2 (codage de Gray). *Un étiquetage est dit de Gray si les étiquettes de deux points voisins de la constellation diffèrent d’un seul bit [3].*

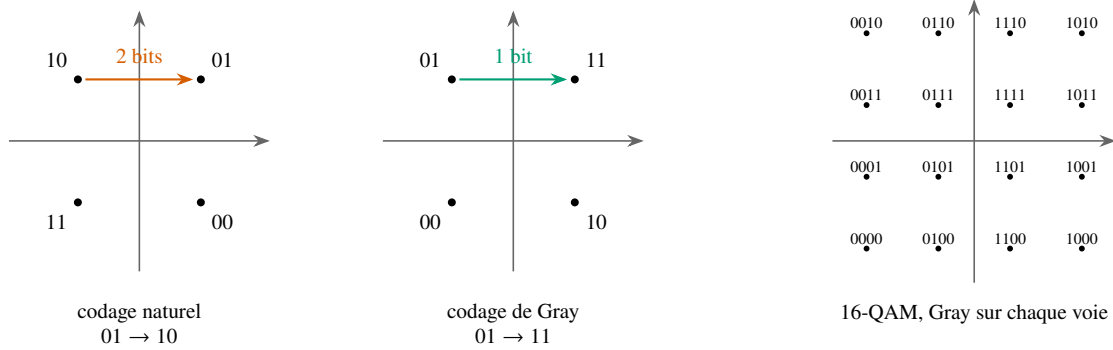


FIGURE 3.3 – L’effet de l’étiquetage. Avec un codage naturel, confondre deux points voisins d’une QPSK peut coûter deux bits ; avec un codage de Gray, la même confusion n’en coûte qu’un. Pour une QAM, il suffit d’appliquer un codage de Gray indépendamment sur chaque voie, la grille étant le produit de deux PAM.

La conséquence est quantitative : avec un codage de Gray, et tant que les erreurs entre voisins dominent, une erreur de symbole ne fausse qu’un seul bit sur les $\log_2 M$ que le symbole transporte. Le BER se déduit donc du taux d’erreur symbole, ou SER pour *symbol error rate*, par une simple division.

3.4 Les régions de décision

La règle (2.6) partage le plan complexe en M régions, chacune contenant les observations qui conduisent à décider un symbole donné. La frontière entre deux régions voisines est la médiatrice du segment qui joint les deux point.

La probabilité d’erreur est celle d’un franchissement de frontière, elle est donc gouvernée par la distance entre un point et sa frontière la plus proche, c’est-à-dire par la moitié de l’écart qui sépare deux points voisins. La section 3.6 en donne l’expression exacte.

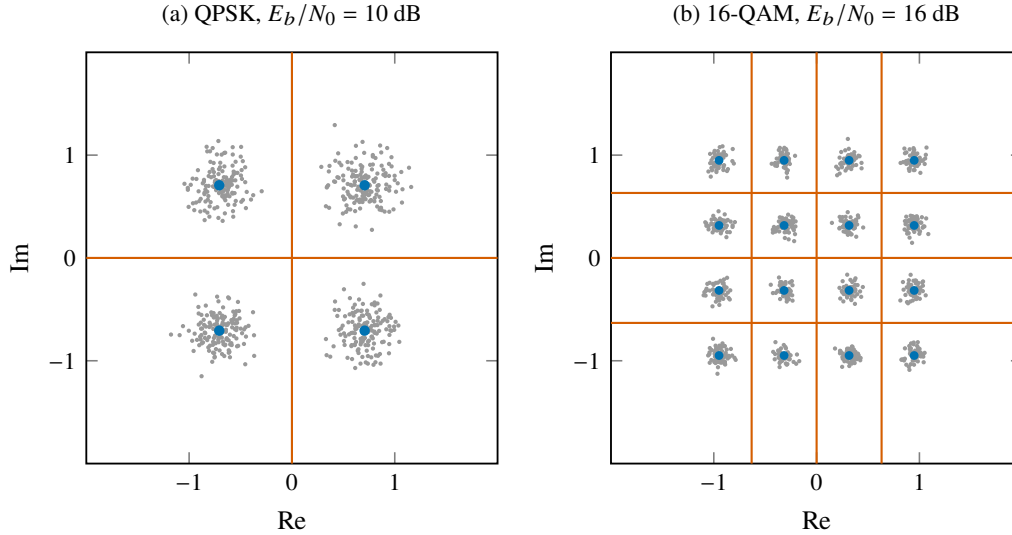


FIGURE 3.4 – Régions de décision et symboles reçus, obtenus par simulation d’une chaîne complète avec `commuumpy`. Les points bleus sont les symboles de la constellation, les traits rouges les frontières de décision, et le nuage gris les échantillons effectivement reçus. Une erreur survient lorsqu’un point du nuage franchit une frontière. La 16-QAM est représentée à un rapport E_b/N_0 supérieur de 6 dB, et son nuage reste pourtant plus proche des frontières : ses points sont plus serrés, et la section suivante met ce constat en chiffres.

3.5 La QPSK, ou deux BPSK en quadrature

Proposition 3.3 (probabilité d’erreur de la QPSK). *Avec un codage de Gray, la QPSK atteint exactement le même BER que la BPSK,*

$$\text{BER} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right), \quad (3.2)$$

tout en transportant deux bits par symbole au lieu d’un.

Démonstration. Sous la normalisation (2.3), les quatre symboles de la QPSK s’écrivent $(\pm 1 \pm j)/\sqrt{2}$. Le premier bit du groupe fixe le signe de la partie réelle et le second celui de la partie imaginaire, ce qui est précisément le codage de Gray de la figure 3.3.

La règle (2.6) se sépare alors en deux décisions indépendantes, une par composante, car la distance $|y - c|^2$ est la somme des carrés des écarts sur chaque axe et que chaque axe ne dépend que d’un bit. Sur l’axe réel, les deux valeurs possibles sont $\pm 1/\sqrt{2}$, le bruit a pour variance $N_0/2$, et le calcul de la proposition 2.5 s’applique tel quel, l’amplitude 1 étant remplacée par $1/\sqrt{2}$:

$$\mathbb{P}(\text{bit faux}) = Q\left(\frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{N_0/2}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right).$$

Un symbole QPSK transportant deux bits, $E_b = E_s/2 = 1/2$, donc $1/N_0 = 2E_b/N_0$, ce qui donne bien (3.2). $\square$

La QPSK double l’efficacité spectrale de la BPSK sans dégrader le BER, à E_b/N_0 égal. La raison en est que les deux voies en quadrature sont orthogonales : elles n’interfèrent pas, et le plan complexe offre donc deux dimensions pour le prix d’une. Au-delà de quatre points, cette ressource est épuisée, et toute augmentation de M se paiera.

3.6 Les constellations d'ordre supérieur

Pour $M > 4$, le calcul exact n'ajoute rien. Il reste élémentaire pour la PAM et pour la QAM carrée, qui se ramènent au produit de deux décisions indépendantes ; il n'a pas de forme analytique fermée pour la PSK au-delà de quatre points, où il faut intégrer la densité gaussienne sur un secteur angulaire. Dans tous les cas, une approximation lorsque le rapport signal à bruit est raisonnable suffit.

Proposition 3.4 (taux d'erreur symbole, admis). *Sur le canal (2.1), les trois familles de constellations atteignent*

$$\text{SER}_{PAM} \simeq 2 \left(1 - \frac{1}{M}\right) Q \left(\sqrt{\frac{6 \log_2(M)}{M^2 - 1}} \frac{E_b}{N_0} \right), \quad (3.3)$$

$$\text{SER}_{PSK} \simeq 2 Q \left(\sin \left(\frac{\pi}{M} \right) \sqrt{2 \log_2(M)} \frac{E_b}{N_0} \right), \quad (3.4)$$

$$\text{SER}_{QAM} \simeq 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2(M)}{M - 1}} \frac{E_b}{N_0} \right). \quad (3.5)$$

Cette approximation ne retient que les plus proches voisins, et néglige les confusions plus lointaines, ce que la majoration (A.3) justifie dès que le rapport signal à bruit est raisonnable.

Leur forme mérite d'être lue, car elle explique tout ce qui suit. Chacune est le produit de deux facteurs. Le premier compte les voisins : une erreur consiste presque toujours à confondre un symbole avec l'un de ses plus proches voisins, et ce nombre vaut 2 pour une PSK, un peu moins de 4 pour une QAM. Le second est une fonction Q , exactement celle de la proposition 2.5, dont l'argument mesure l'écart entre deux points voisins rapporté au niveau de bruit. Toute la performance d'une constellation tient dans cet argument, et il décroît lorsque M augmente : à énergie fixée, ajouter des points les rapproche.

Proposition 3.5 (du SER au BER, avec le codage de Gray). *Avec l'étiquetage de la définition 3.2, et tant que les erreurs entre voisins dominent, le taux d'erreur binaire se déduit du taux d'erreur symbole par*

$$\text{BER} \simeq \frac{\text{SER}}{\log_2 M}. \quad (3.6)$$

TABLE 3.1 – Rapport E_b/N_0 nécessaire pour atteindre un BER de 10^{-5} , obtenu en inversant numériquement (3.3) à (3.6). La dernière colonne est le prix, en décibels, de chaque bit supplémentaire par symbole.

Modulation	$\log_2 M$	E_b/N_0 pour 10^{-5}	écart au précédent
BPSK	1	9,6 dB	—
QPSK	2	9,6 dB	0 dB
8-PSK	3	13,0 dB	+3,4 dB
16-QAM	4	13,4 dB	+0,4 dB
64-QAM	6	17,8 dB	+4,4 dB
256-QAM	8	22,5 dB	+4,7 dB

Le tableau 3.1 met le compromis en chiffres, et c'est le résultat central du chapitre. Chaque bit supplémentaire par symbole se paie en énergie, et le tarif n'est pas uniforme : le passage de la BPSK à la QPSK est gratuit, celui de la 16-QAM à la 64-QAM coûte 4,4 dB, soit près de trois fois plus d'énergie par bit.

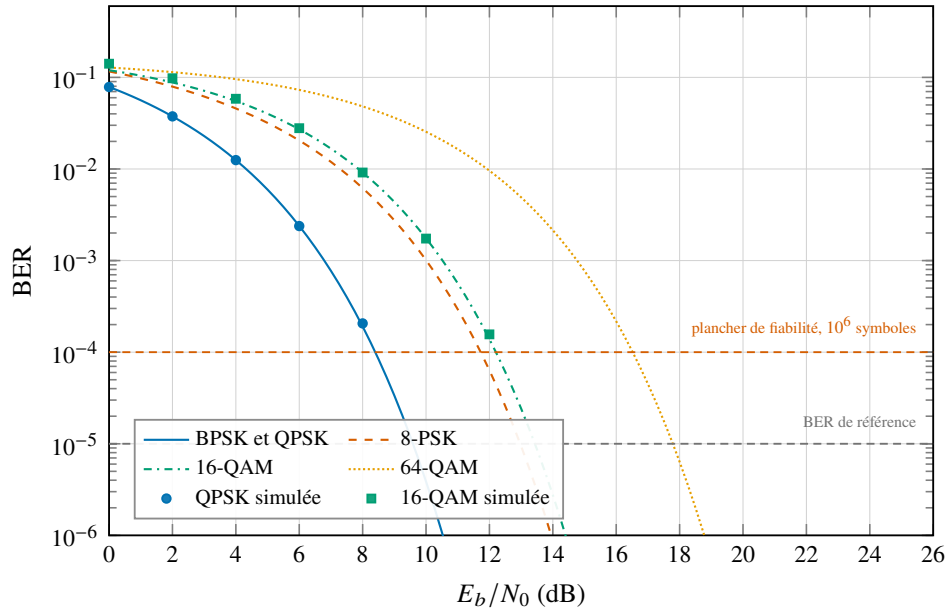


FIGURE 3.5 – Taux d’erreur binaire des modulations usuelles, théorie et simulation sur le même tracé. Les courbes proviennent des expressions (3.3) à (3.6), les marqueurs d’une chaîne simulée avec 10^6 symboles par point. Les courbes sont parallèles à haut rapport signal à bruit, car toutes décroissent comme la même fonction Q ; seul leur décalage horizontal les distingue, et ce décalage traduit l’écartement des points de chaque constellation. La BPSK et la QPSK sont confondues, conformément à la proposition 3.3. Les marqueurs s’arrêtent à 10^{-4} , plancher imposé par (1.19) pour ce nombre de symboles : en dessous, l’estimation reposerait sur moins de cent erreurs et la position des points ne serait plus significative.

IDÉE REÇUE 3.1. « La 16-QAM est meilleure que la QPSK, puisqu’elle transporte deux fois plus de bits. »

Elle transporte effectivement deux fois plus de bits par symbole, et elle réclame pour cela 3,8 dB de plus, soit deux fois et demie plus d’énergie par bit. Aucune des deux n’est meilleure dans l’absolu : l’une est plus haute dans le plan de dimensionnement, l’autre plus à gauche. Seul le cahier des charges tranche.

3.7 SNR, E_s/N_0 et E_b/N_0

Trois rapports circulent dans la littérature et dans les outils de simulation. Les confondre est l’erreur la plus fréquente, et elle produit des décalages de plusieurs décibels.

$$\underbrace{\frac{E_s}{N_0}}_{\text{par symbole}} = \log_2(M) \underbrace{\frac{E_b}{N_0}}_{\text{par bit}}, \quad \underbrace{\text{SNR}}_{\text{dans la bande } B} = \eta \frac{E_b}{N_0}. \quad (3.7)$$

La première égalité découle de $E_s = E_b \log_2 M$, établie en (1.10). La seconde s’obtient en écrivant les deux puissances : le signal reçu porte $P = E_b D_b$, puisque E_b est une énergie par bit et D_b un nombre de bits par seconde, tandis que le bruit dans la bande B porte $N_0 B$. Leur rapport vaut donc

$$\text{SNR} = \frac{E_b D_b}{N_0 B} = \eta \frac{E_b}{N_0}, \quad (3.8)$$

ce qui est la seconde égalité de (3.7).

AVERTISSEMENT DE NOTATION 3.2. La bibliothèque `commnumpy` attend, pour son bloc `AWGN`, un rapport E_s/N_0 en décibels lorsque la constellation est normalisée en puissance. Tracer une courbe en fonction de E_b/N_0 suppose donc la conversion $E_s/N_0|_{\text{dB}} = E_b/N_0|_{\text{dB}} + 10 \log_{10} \log_2 M$. Omettre ce terme décale la courbe de 3 dB pour une QPSK et de 6 dB pour une 16-QAM.

3.8 Ouverture : quelle est la meilleure constellation ?

Ce chapitre a comparé des constellations entre elles mais existe-t-il une constellation meilleur qu'une autre en terme d'efficacité spectrale. La réponse existe et elle est due à SHANNON [4].

Théorème 3.6 (capacité d'un canal gaussien, admis). *Sur un canal de bande B perturbé par un bruit blanc gaussien, le débit binaire maximal transmissible avec une probabilité d'erreur arbitrairement faible vaut $C = B \log_2(1 + \text{SNR})$. Une efficacité spectrale η n'est donc atteignable que si*

$$\frac{E_b}{N_0} \geq \frac{2^\eta - 1}{\eta}. \quad (3.9)$$

Le passage à (3.9) n'utilise que la conversion $\text{SNR} = \eta E_b/N_0$ établie en (3.8). La borne tend vers $\ln 2$, soit $-1,59$ dB, lorsque η tend vers zéro : aucune communication n'est possible en dessous de cette valeur, quelle que soit la bande consentie.

La réponse à la question. La démonstration de Shannon indique aussi quelle entrée atteint cette borne, et la réponse mérite d'être connue : à puissance moyenne fixée, la distribution qui transporte le plus d'information est celle qui maximise l'entropie. Cette distribution est la distribution *gaussienne*. La meilleure constellation est un nuage continu, sans point isolé ni frontière de décision. Aucun système n'émet cela, faute d'amplitude bornée et de règle de décision réalisable, et cette restriction se paie : à haut rapport signal à bruit *et pour les constellations nombreuses*, une constellation à points équiprobables et régulièrement espacés perd

$$10 \log_{10} \frac{\pi e}{6} = 1,53 \text{ dB} \quad (3.10)$$

par rapport à une entrée gaussienne de même puissance. Cette valeur est un résultat *asymptotique* : elle vaut à la limite d'une constellation dense et d'un rapport signal à bruit élevé, et ne s'applique pas telle quelle à une constellation de quatre points, dont la capacité contrainte sature à 2 bit/s/Hz.

L'écart, et ce qu'il contient. La figure 3.6 montre que les modulations non codées se tiennent à près de 8 dB de la frontière. Cet écart a deux explications. La première tient à l'absence de codage : la frontière suppose une probabilité d'erreur arbitrairement petite, obtenue par un codage de longueur infinie, alors que les points tracés correspondent à des décisions prises symbole par symbole à un BER de 10^{-5} . La seconde est le 1,53 dB de (3.10), dû à l'équiprobabilité des symboles ; sa valeur exacte dépend de la constellation considérée.

Deux techniques permettent de réduire ce gap. Premièrement, le *codage correcteur d'erreurs* ajoute de la redondance au flux binaire avant l'association aux symboles ; les codes modernes, turbo-codes et codes LDPC, récupèrent l'essentiel de la première part, au prix d'une efficacité spectrale réduite du rendement du code [5]. Deuxièmement, la *mise en forme probabiliste*, ou *probabilistic shaping*, émet les points proches de l'origine plus souvent que les points extrêmes et récupère la majeure partie de la seconde, sans changer ni la constellation ni le récepteur.

IDÉE REÇUE 3.2. « Un système bien conçu atteint la capacité de Shannon. »

Aucun système ne l'atteint, car elle suppose un délai infini. Ce qu'un système bien conçu atteint, c'est la capacité *contrainte* de sa constellation, à un décibel près. Le reste de l'écart ne se comble qu'en changeant de constellation ou en changeant la loi des symboles.

3.9 Le cahier des charges, tranché

Le chapitre dispose maintenant de tout ce qu'il faut pour trancher le cahier des charges du §1.8 : une efficacité spectrale de 2 bit/s/Hz après mise en forme, un budget de 14 dB et un BER visé de 10^{-5} .

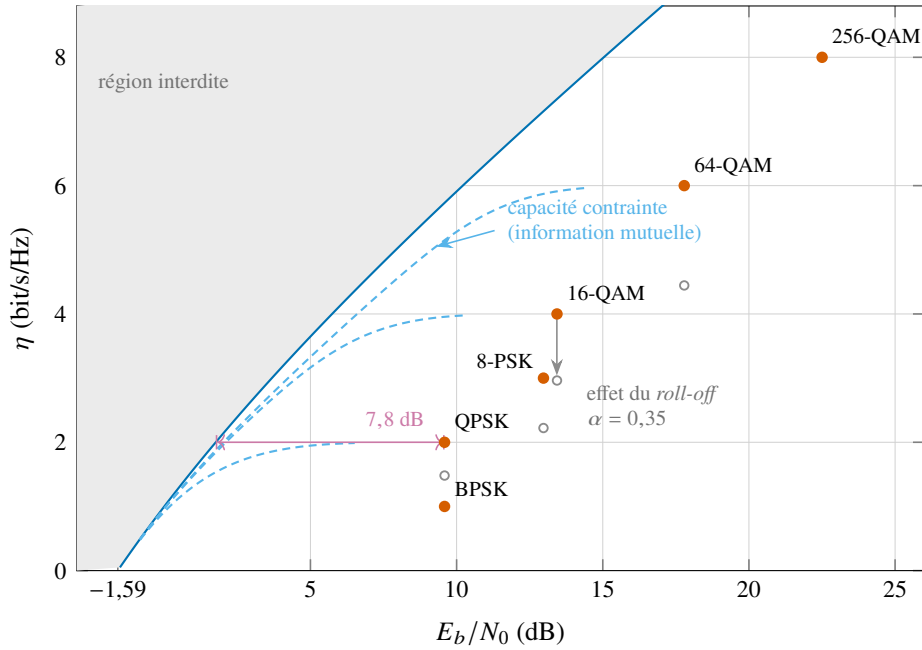


FIGURE 3.6 – Le plan de dimensionnement. Chaque modulation y occupe un point, d'ordonnée son efficacité spectrale et d'abscisse le rapport E_b/N_0 qu'elle réclame pour un BER de 10^{-5} ; l'axe des abscisses, lui, porte simplement un rapport E_b/N_0 , et les deux courbes théoriques qui y figurent ne se rapportent à aucun BER particulier. La courbe pleine est la frontière (3.9), que rien ne franchit. Les courbes discontinues sont les *capacités contraintes* : pour une constellation donnée et un codage idéal, elles indiquent l'efficacité spectrale atteignable à chaque E_b/N_0 , et saturent naturellement à $\log_2 M$.

Une vérification préalable. La frontière (3.9) donne le premier verdict, et il ne coûte rien : aucun système, quel qu'il soit, n'obtient $\eta = 2$ bit/s/Hz avec moins de $(2^2 - 1)/2 = 1,5$, soit 1,76 dB. Le budget de 14 dB laisse donc une marge de plus de douze décibels sur la limite théorique, et le cahier des charges n'est pas absurde. C'est la première chose à vérifier devant un cahier des charges, car aucune technique ne rattrape un point situé du mauvais côté de la frontière.

Le choix de la modulation. Le §1.8 a établi qu'avec $\alpha = 0,35$ il faut au moins 8 points. Le tableau 3.1 donne alors les deux candidats et tranche :

- la 8-PSK réclame 13,0 dB, et son efficacité spectrale vaut $3/1,35 = 2,22$;
- la 16-QAM réclame 13,4 dB, et son efficacité spectrale vaut $4/1,35 = 2,96$.

Les deux tiennent dans le budget de 14 dB. La 16-QAM est retenue, car elle laisse la plus grande marge en efficacité spectrale pour un surcoût énergétique de 0,4 dB seulement, ce qui autorise une croissance ultérieure du débit sans changer de modulation.

Ce que la marge spectrale achète. La marge énergétique, elle, est mince : 0,6 dB. La section précédente indique quoi en faire. La 16-QAM offre 2,96 bit/s/Hz là où 2 sont exigés, et cet excédent se convertit en redondance : un code de rendement R , c'est-à-dire qui transporte R bit d'information par bit émis, ramène l'efficacité spectrale utile à $R \log_2 M / (1 + \alpha)$, qui reste supérieure à la valeur exigée tant que

$$R \geq \frac{2}{2,96} = 0,68.$$

Un code de rendement $3/4$, valeur courante, satisfait donc la contrainte de bande tout en apportant un gain de codage de plusieurs décibels, sans commune mesure avec les 0,6 dB de marge dont la chaîne non codée dispose. C'est la réponse quantitative à la question de la section précédente : le codage ne se paie pas en bande ici, il se paie sur une marge spectrale que le choix de la 16-QAM avait précisément constituée.

Quand le canal n'est plus plat

Le contexte. Les deux chapitres précédents reposent sur le modèle (2.1) : le canal ajoute du bruit et rien d'autre. Cette hypothèse est raisonnable sur une liaison filaire courte ou en visibilité directe. Elle ne l'est plus dès que le signal emprunte plusieurs trajets de longueurs différentes, ce qui est le cas de toute liaison radio ou optique.

La problématique. Les échos décalés dans le temps brouillent les symboles entre eux. Le récepteur optimal existe toujours et s'écrit sans difficulté, mais son coût devient prohibitif. La question du chapitre est donc : comment obtenir un détecteur à complexité acceptable face à un canal qui mélange les symboles ?

Le plan du chapitre. La section 4.1 situe d'abord le modèle AWGN dans une famille de canaux, et désigne celui que le chapitre traite. La section 4.2 le modélise. La section 4.3 écrit le récepteur optimal et chiffre son coût, ce qui pose le problème. La section 4.4 propose une voie générale pour le contourner : transformer le bloc de symboles avant de l'émettre. La section 4.5 montre que l'OFDM est le choix de transformation qui rend le canal diagonal, ce que la section 4.6 établit. La section 4.7 en déduit le récepteur et la section 4.8 les contreparties, que la section 4.9 chiffre.

UN GLISSEMENT DE NOTATION, ANNONCÉ 4.1. Le traitement par blocs déplace deux lettres, et le lecteur qui ne s'y attend pas s'y perdra. Aux chapitres précédents, $x[n]$ désignait le symbole émis, celui que le canal transporte et que le récepteur décide. À partir d'ici, les symboles issus du mapping sont notés $s[k]$, et $x[n]$ désigne l'échantillon effectivement émis, c'est-à-dire le résultat de la transformation qui leur est appliquée avant émission.

Les caractères gras désignent des blocs : $\mathbf{s}$ et $\mathbf{x}$ sont les vecteurs formés de N valeurs consécutives de $s[k]$ et de $x[n]$.

4.1 Une famille de canaux

Le modèle (2.1) n'est pas un canal parmi d'autres : c'est le cas dégénéré d'une famille, celui où le canal ne fait rien. Deux propriétés le caractérisent, et elles se relâchent séparément.

La linéarité.

La sortie est-elle une fonction linéaire de l'entrée ? Si oui, le principe de superposition s'applique, et tout l'appareil des chapitres précédents tient : filtre adapté, régions de décision, plus proche voisin.

La mémoire.

La sortie à l'instant n dépend-elle des seules valeurs de l'entrée au même instant, ou aussi des instants antérieurs ? Sans mémoire, chaque symbole est traité isolément ; avec mémoire, ils se mélangent.

Croiser les deux donne quatre cas, et le tableau 4.1 les nomme. Ce chapitre en traite un seul, et il est utile de savoir lequel avant d'y entrer.

Le canal plat, et pourquoi il ne coûte rien. Le premier relâchement est le plus doux.

Définition 4.1 (canal plat). *Un canal plat multiplie le signal par un unique coefficient complexe,*

$$y[n] = h x[n] + w[n], \quad h = |h| e^{j\varphi}, \quad (4.1)$$

TABLE 4.1 – Les quatre familles de canaux, obtenues en croisant la linéarité et la mémoire. Les chapitres 2 et 3 ont traité le cas trivial où $h = 1$; ce chapitre traite la case en haut à droite. Les deux cases du bas sont hors du périmètre du cours.

	Sans mémoire	Avec mémoire
Linéaire	$y[n] = h x[n] + w[n]$ canal <i>plat</i>	$y[n] = \sum_l h[l] x[n-l] + w[n]$ canal <i>sélectif en fréquence</i>
Non linéaire	$y[n] = f(x[n]) + w[n]$ saturation d'un amplificateur	équation de Schrödinger non linéaire fibre optique à forte puissance

dont le module est une atténuation et l'argument un déphasage.

Ce canal ne crée aucune perturbation nouvelle. Il ne mélange pas les symboles, et il ne déforme pas la constellation : il la fait tourner et la met à l'échelle. Une fois h connu, une division par h ramène exactement au modèle (2.1),

$$\frac{y[n]}{h} = x[n] + \frac{w[n]}{h}, \quad (4.2)$$

avec un rapport signal à bruit effectif $|h|^2 E_b/N_0$. Les deux effets se rangent donc dans des catégories déjà connues, et aucune n'est une dégradation nouvelle : l'atténuation $|h|$ est une affaire de *budget de liaison*, c'est-à-dire précisément ce que désigne le « E_b/N_0 disponible au récepteur » du cahier des charges du §1.8 ; le déphasage φ est une affaire de *synchronisation*. Ni l'un ni l'autre ne change l'allure de la courbe de BER, seulement sa position.

CE QUE LE CANAL PLAT INTRODUIT VRAIMENT 4.2. La division (4.2) suppose h connu, ce qui exige une estimation de canal et une récupération de phase, opérations hors périmètre de ce cours. Et lorsque h ne vaut pas une constante mais varie aléatoirement au cours du temps, le canal est dit à *évanouissement* : le taux d'erreur se dégrade alors réellement, et le remède n'est plus l'égalisation mais la diversité [6]. Ce cours suppose h constant et connu.

Une illustration : la fibre optique. Les trois cases non triviales du tableau 4.1 se rencontrent sur un même support, et dans cet ordre à mesure que la distance et la puissance augmentent.

L'atténuation de propagation, canal plat.

Une fibre monomode perd environ 0,2 dB/km à 1550 nm. C'est un facteur $|h|$, donc un poste du budget de liaison, et rien d'autre.

La dispersion chromatique, canal linéaire sélectif.

Les composantes spectrales ne se propagent pas à la même vitesse, et la fibre se comporte sur une distance z comme le filtre de réponse en fréquence

$$H(f) = \exp\left(j \frac{\beta_2}{2} (2\pi f)^2 z\right). \quad (4.3)$$

Ce filtre est de module unité à toute fréquence : il déforme entièrement le signal sans en atténuer aucune composante. Un récepteur cohérent le compense numériquement, et l'égalisation employée est très exactement celle du §4.7, réalisée par transformée de Fourier [7].

L'effet Kerr, canal non linéaire à mémoire.

À forte puissance, l'indice de réfraction dépend de l'intensité, et la propagation obéit à l'équation de Schrödinger non linéaire [8]. La superposition tombe.

UNE CONSÉQUENCE DE (4.3) QUI MÉRITE D'ÊTRE NOTÉE. La dispersion chromatique est un filtre *passe-tout*. Le forçage à zéro du §4.7 y divise donc par des coefficients de module unité, et *n'amplifie pas le bruit*. La mise en garde de la figure 4.5 vise les canaux à évanouissement, où certains $|H[k]|$ sont petits ; elle ne vaut pas pour tous les canaux sélectifs.

IDÉE REÇUE 4.1. « Augmenter la puissance d'émission améliore toujours la liaison. »

La réponse dépend de la case du tableau 4.1. Sur un canal AWGN, le bruit est additif et son amplitude ne dépend pas du signal : la puissance *aide*. Sur un canal sélectif, l'interférence entre symboles est proportionnelle au signal et croît avec lui : la puissance *n'aide pas*, et le taux d'erreur bute sur un plancher. En régime non linéaire, la distorsion croît plus vite que le signal : la puissance *nuit* au-delà d'un optimum, et c'est ce qui fixe la puissance d'émission d'une liaison optique longue distance.

Le reste du chapitre traite exclusivement la case linéaire à mémoire, la seule des trois qui soit à la fois hors de portée du modèle AWGN et justiciable d'une solution simple.

4.2 Le canal sélectif en fréquence

Lorsque le signal atteint le récepteur par plusieurs trajets, chacun apporte une copie atténuée et retardée. Après échantillonnage au rythme symbole, l'observation s'écrit comme une convolution discrète.

Définition 4.2 (canal sélectif). Un canal à L_h trajets de réponse impulsionnelle $h[0], \dots, h[L_h - 1]$ produit

$$y[n] = \sum_{l=0}^{L_h-1} h[l] x[n-l] + w[n]. \quad (4.4)$$

Le canal est dit plat si $L_h = 1$, et sélectif en fréquence sinon.

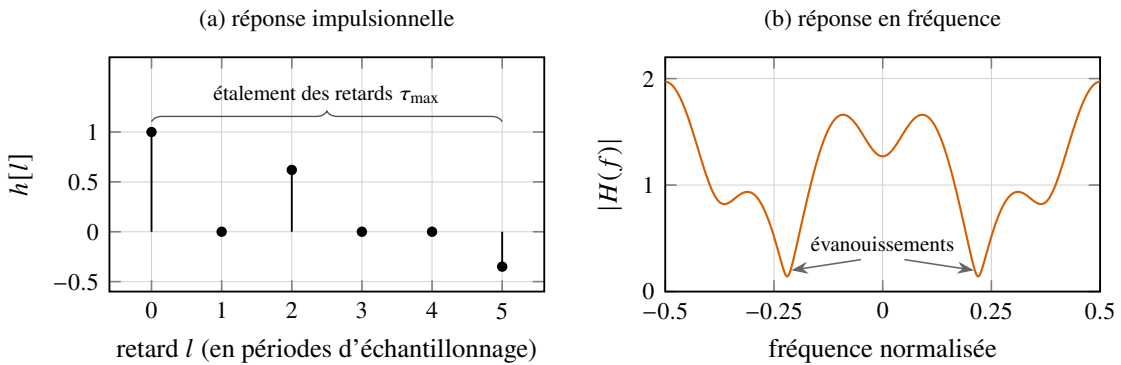


FIGURE 4.1 – Un canal à trois trajets. À gauche, sa réponse impulsionnelle : l'étalement des retards mesure l'écart entre le premier et le dernier trajet. À droite, sa réponse en fréquence : certaines fréquences sont amplifiées, d'autres presque annulées. Un signal dont la bande dépasse la bande de cohérence traverse donc un canal qui ne l'affecte pas uniformément, d'où le qualificatif de sélectif en fréquence.

Le lien entre les deux représentations de la figure 4.1 est celui d'une transformée de Fourier, et il se résume par une grandeur.

Définition 4.3 (bande de cohérence). La bande de cohérence d'un canal d'étalement des retards $\tau_{\max}$ vaut approximativement

$$B_c \simeq \frac{1}{\tau_{\max}}. \quad (4.5)$$

Un signal de bande $B \ll B_c$ voit un canal quasiment constant sur toute son occupation spectrale, et le modèle plat s'applique. Un signal de bande $B \gtrsim B_c$ subit une distorsion.

4.3 Le récepteur optimal, et son coût

Le problème posé. Face à (4.4), le critère d'optimalité ne change pas, et la démarche du §2.2 se transpose mot pour mot. Minimiser la probabilité d'erreur conduit au maximum a posteriori, appliqué cette fois à la *séquence* de symboles, puisque chaque observation en fait intervenir plusieurs :

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{M}^N} \mathbb{P}(\mathbf{x} | \mathbf{y}). \quad (4.6)$$

Les séquences étant équiprobables, la règle de Bayes ramène (4.6) à une maximisation de vraisemblance, puis, le bruit étant gaussien, à une minimisation de distance exactement comme au §2.2. À ceci près que l'observation dépend maintenant de plusieurs symboles à la fois : sur un bloc de N observations, le critère devient

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimiser}} \quad \sum_n \left| y[n] - \sum_{l=0}^{L_h-1} h[l] x[n-l] \right|^2 \\ & \text{sous la contrainte} \quad x[n] \in \mathcal{M}, \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Au chapitre 2, la minimisation portait sur un seul symbole et se résolvait en comparant M distances. Ici elle porte sur un vecteur entier, et l'ensemble admissible compte M^N éléments. Pour une 16-QAM et un bloc de 64 symboles, cela fait $16^{64} \simeq 10^{77}$ candidats ! Des algorithmes évitent l'énumération, mais aucun ne rétablit la simplicité du canal plat.

Ce que coûte l'interférence, et à quelle condition elle devient fatale. Avant de chercher un récepteur, il faut mesurer le mal. L'interférence de (4.4) est une grandeur *déterministe*, proportionnelle au signal : doubler la puissance d'émission double le terme utile *et* le terme d'interférence, et laisse leur rapport inchangé. Tout se joue alors sur la comparaison entre l'interférence de pire cas et la marge de décision.

Proposition 4.4 (le critère du plancher d'erreur, admise). Notons $h[0]$ le trajet principal. Si

$$\sum_{l \neq 0} |h[l]| < |h[0]|, \quad (4.8)$$

aucune séquence ne peut à elle seule faire franchir une frontière de décision : le taux d'erreur continue de décroître avec la puissance, au prix d'une perte fixe en décibels. Si l'inégalité est renversée, certaines séquences sont décidées à tort quel que soit le niveau de bruit, et le taux d'erreur bute sur un plancher.

LE PÉRIMÈTRE DE CETTE PROPOSITION, QUI N'EST PAS ANODIN 4.3. L'énoncé vaut pour le récepteur employé jusqu'ici, celui qui décide *symbole par symbole* en comparant l'observation à des frontières fixes. Il ne vaut pas pour le récepteur optimal du §4.3, ni pour le détecteur de séquence qui le réalise : ceux-là exploitent la mémoire du canal au lieu de la subir, et ne présentent pas de plancher tant que le canal ne confond pas deux séquences émises distinctes. Le plancher n'est donc pas une propriété du *canal* ; c'est le prix d'un *récepteur* qui ignore l'interférence. C'est exactement pourquoi la suite du chapitre cherche un meilleur récepteur plutôt qu'un meilleur canal.

IDÉE REÇUE 4.2. « L'interférence entre symboles ne se combat pas avec de la puissance. »

Formulée ainsi, l'affirmation est fausse la moitié du temps. Tant que (4.8) est vérifiée, la puissance *ratrape* l'interférence : il en faut simplement quelques décibels de plus, et la courbe verte de la figure 4.2 le montre. Ce qui est exact, c'est que l'interférence ne *décroît* pas avec la puissance, contrairement au bruit ; et que dès qu'elle dépasse la marge de décision, plus aucune puissance n'y peut quoi que ce soit. La bonne question n'est donc jamais « y a-t-il de l'interférence ? » mais « dépasse-t-elle la marge ? ».

C'est ce constat qui motive un changement de stratégie, et la section suivante en donne la forme générale : plutôt que de subir le mélange et de chercher à le défaire au récepteur, agir à l'émission et à la réception pour que le canal ne mélange rien.

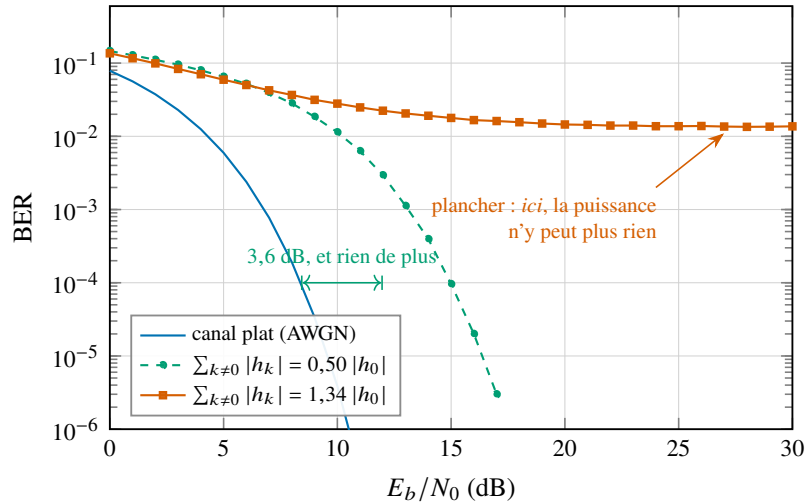


FIGURE 4.2 – Taux d’erreur d’une QPSK sur deux canaux dispersifs, sans égalisation. Les deux canaux sont normalisés en énergie : ils délivrent la même puissance utile, et seule leur dispersion les distingue. Le canal modéré satisfait (4.8) et ne produit *pas* de plancher : sa courbe reste parallèle à celle du canal plat, décalée de 3,6 dB, et de la puissance suffit à la rattraper. Le canal dispersif viole le critère et s’arrête net vers $1,4 \cdot 10^{-2}$: là, aucune puissance ne sert plus à rien.

4.4 Une voie générale : transformer le bloc avant de l’émettre

Le degré de liberté disponible. La figure 4.3 reprend la chaîne du chapitre 1, en regroupant cette fois tous les étages qui portent le signal sur le support, mise en forme, conversion et transposition, dans un seul macro-bloc appelé *modulateur*. Ces étages ne sont pas en cause ici, et les masquer permet de voir ce qui l’est. Entre le mapping et le modulateur, trois blocs apparaissent, et un seul compte. Le premier, S/P, découpe le flux de symboles en blocs de longueur N ; le dernier, P/S, remet le résultat bout à bout pour former la trame réellement émise. Ce sont des opérations de rangement, sans effet sur le signal. Celui du milieu est libre, et c’est là que tout se joue : rien n’oblige à émettre les symboles d’un bloc tels quels.

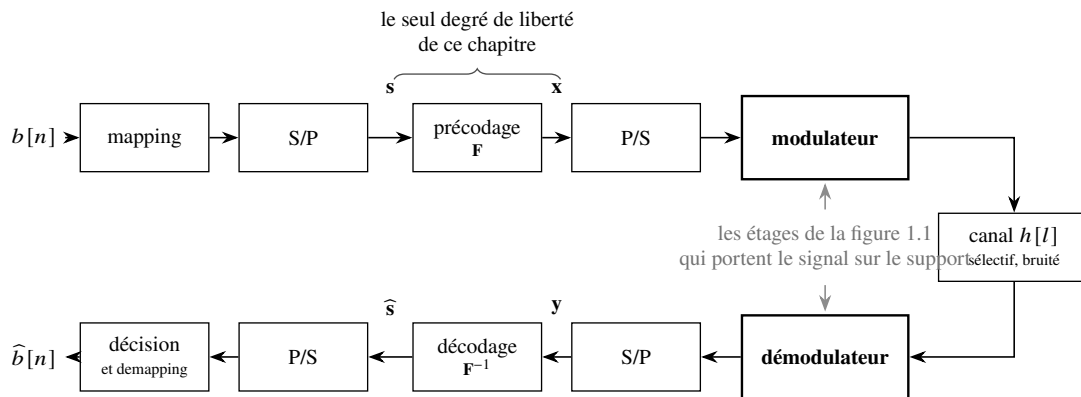


FIGURE 4.3 – La même chaîne, vue au niveau du bloc. Les étages détaillés à la figure 1.1 qui portent le signal sur le support sont regroupés dans le modulateur et son symétrique le démodulateur : ce ne sont pas eux qui posent problème. Le modulateur émet une trame série, si bien que le traitement par blocs est encadré par une mise en parallèle et une remise en série : le bloc S/P, pour *serial to parallel*, découpe le flux en blocs de N , le bloc P/S les remet bout à bout. Le seul degré de liberté du chapitre est ce qui se trouve entre les deux, le précodage F , et son inverse à la réception. La décision, elle, reste scalaire et intervient une fois la trame reconstituée.

La forme de la solution. Regroupons les symboles par blocs de N , notés $\mathbf{s} = [s[0], \dots, s[N-1]]^T$, et

appliquons-leur une transformation linéaire inversible $\mathbf{F}$ avant modulation,

$$\mathbf{x} = \mathbf{F} \mathbf{s}. \quad (4.9)$$

Le bloc $\mathbf{x}$ est ensuite remis en série et émis comme une trame ordinaire ; le récepteur le reconstitue, applique la transformation inverse, puis décide symbole par symbole.

La matrice $\mathbf{F}$ est un *paramètre de liberté* : la chaîne fonctionne quelle qu'elle soit, pourvu qu'elle soit inversible, et le choix $\mathbf{F} = \mathbf{I}$ redonne exactement la chaîne des chapitres précédents. Tout l'enjeu du chapitre tient dans la question : existe-t-il un choix de $\mathbf{F}$ qui rende les N voies indépendantes, c'est-à-dire qui empêche le canal de les mélanger ?

4.5 Le principe du CP-OFDM

L'OFDM est un choix particulier de la matrice $\mathbf{F}$ de la section précédente, et ce choix a une propriété remarquable : il ne dépend pas du canal. La matrice retenue est la transformée de Fourier discrète inverse, la même quelle que soit la réponse $h[l]$ rencontrée. Le récepteur n'a donc rien à adapter en amont ; seule l'égalisation du §4.7 tiendra compte du canal, et elle se réduira à une division par sous-porteuse.

Cette stratégie repose sur deux ingrédients, et l'ordre dans lequel ils interviennent importe : la transformation elle-même, qui découple les voies *si* le canal agit circulairement, et le préfixe cyclique, qui garantit précisément cette circularité.

Premier ingrédient, la transformée de Fourier inverse. Les N symboles à transmettre, notés $s[0], \dots, s[N-1]$, ne sont pas émis directement. Ils sont d'abord soumis à une transformée de Fourier discrète inverse,

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} s[k] e^{j2\pi kn/N}, \quad n = 0, \dots, N-1. \quad (4.10)$$

Chaque symbole $s[k]$ module ainsi une exponentielle complexe de fréquence k/N , appelée *sous-porteuse*. Le signal émis est la somme de N sous-porteuses orthogonales entre elles.

Second ingrédient, le préfixe cyclique. Avant émission, les N_{cp} derniers échantillons du bloc sont recopiés en tête,

$$\mathbf{x}_{cp} = [x[N - N_{cp}], \dots, x[N-1], x[0], \dots, x[N-1]]. \quad (4.11)$$

Ce préfixe n'apporte aucune information nouvelle : il est intégralement redondant, et le récepteur le jette.

Les grandeurs de la trame. Les $N + N_{cp}$ échantillons du bloc sont émis à la cadence $1/T_e$ de la conversion numérique-analogique, sans suréchantillonnage : la transformée de Fourier inverse produit directement le signal à envoyer. Trois grandeurs s'en déduisent, et elles suffiront à chiffrer le coût du procédé :

$$\underbrace{\Delta f = \frac{1}{NT_e}}_{\text{espacement des sous-porteuses}}, \quad \underbrace{B = N \Delta f = \frac{1}{T_e}}_{\text{bande occupée}}, \quad \underbrace{T_{\text{bloc}} = (N + N_{cp}) T_e}_{\text{durée d'un bloc}}. \quad (4.12)$$

L'espacement Δf est l'inverse de la durée utile du bloc, ce qui est exactement la condition d'orthogonalité des sous-porteuses : chacune effectue un nombre entier de périodes sur cette durée.

4.6 Le résultat de structure

Théorème 4.5 (diagonalisation du canal par le CP-OFDM). *Si la longueur du préfixe cyclique satisfait $N_{cp} \geq L_h - 1$, alors après retrait du préfixe et transformée de Fourier discrète, l'observation*

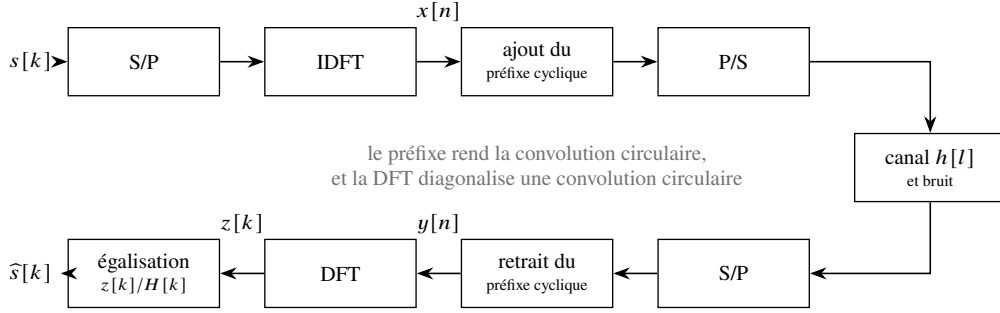


FIGURE 4.4 – La chaîne CP-OFDM, dans la disposition des schémas précédents : émetteur en haut, canal à droite, récepteur en bas, chaque opération faisant face à celle qui la défait. Les deux opérations ajoutées à l’émission, transformée de Fourier inverse et préfixe cyclique, ont donc leurs symétriques exacts. Une seule n’en a pas, l’égalisation : elle ne défait pas une opération de l’émetteur mais l’effet du canal. Ce qui se passe entre les deux rangées est l’objet du théorème 4.5 : le canal, qui mélangeait les symboles, devient une simple multiplication scalaire sur chaque sous-porteuse.

sur la sous-porteuse k vaut

$$z[k] = H[k] s[k] + w'[k], \quad H[k] = \sum_{l=0}^{L_h-1} h[l] e^{-j2\pi kl/N}, \quad (4.13)$$

où $w'[k]$ conserve la loi du bruit initial. Les N sous-porteuses sont donc découplées, et chacune traverse un canal plat de gain $H[k]$.

Démonstration. La démonstration comporte deux étapes, et la première est celle qui justifie le préfixe. *Le préfixe transforme la convolution linéaire en convolution circulaire.* Considérons l’échantillon reçu d’indice n , avec $0 \leq n \leq N-1$, après retrait du préfixe. Il fait intervenir les échantillons émis d’indices $n, n-1, \dots, n-L_h+1$. Lorsque $n \geq L_h-1$, ces indices sont tous dans le bloc courant et il n’y a rien à établir. Lorsque $n < L_h-1$, certains indices sont négatifs : ils désignent des échantillons du préfixe. Or, par construction (4.11), l’échantillon de rang $-m$ du préfixe est précisément $x[N-m]$. La somme (4.4) devient donc

$$y[n] = \sum_{l=0}^{L_h-1} h[l] x[(n-l) \bmod N] + w[n], \quad (4.14)$$

c’est-à-dire une convolution *circulaire* de longueur N . La condition $N_{cp} \geq L_h-1$ garantit que le préfixe est assez long pour absorber tous les échos du bloc précédent, faute de quoi une interférence entre blocs subsisterait.

La transformée de Fourier discrète diagonalise la convolution circulaire. C’est le théorème de convolution circulaire, rappelé en annexe A.2 : la transformée de Fourier discrète d’une convolution circulaire est le produit terme à terme des transformées. Appliquée à (4.14), elle donne directement $z[k] = H[k] S[k] + w'[k]$, où $S[k]$ est la transformée de Fourier de la suite $x[n]$. Or celle-ci vaut $s[k]$ par construction, la transformée directe annulant la transformée inverse (4.10).

Enfin, la transformée de Fourier discrète normalisée est une transformation unitaire : elle préserve la loi d’un bruit blanc gaussien circulaire, et $w'[k]$ a donc la même variance que $w[n]$. $\square$

Ce résultat est l’ensemble du chapitre. Un problème d’optimisation à M^N candidats (4.7) s’est décomposé en N problèmes à M candidats, identiques à celui du chapitre 2.

4.7 L'égalisation, un coefficient par sous-porteuse

Le modèle (4.13) étant celui d'un canal plat par sous-porteuse, le récepteur se réduit à une division suivie d'une décision :

$$\hat{s}[k] = \arg \min_{c \in \mathcal{M}} \left| \frac{z[k]}{H[k]} - c \right|^2. \quad (4.15)$$

Cette égalisation porte le nom de *forçage à zéro*. Elle suppose $H[k]$ connu, ce qui exige une estimation de canal, opération hors périmètre de ce cours et rappelée à ce titre au chapitre 5.

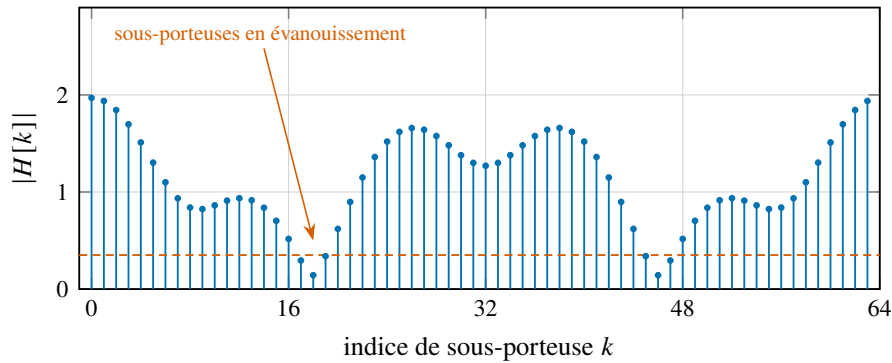


FIGURE 4.5 – Gains vus par les 64 sous-porteuses du canal de la figure 4.1. La sélectivité du canal se traduit ici par une simple disparité : certaines sous-porteuses sont favorisées, d'autres tombent dans un évanouissement. La division (4.15) y amplifie le bruit dans les mêmes proportions, et ces sous-porteuses concentrent l'essentiel des erreurs. C'est le point faible du procédé, et la raison pour laquelle l'OFDM est toujours employé avec un codage correcteur, réparti sur l'ensemble des sous-porteuses : les rares sous-porteuses en évanouissement sont alors traitées comme des erreurs isolées, que la redondance corrige.

4.8 Les contreparties

Le CP-OFDM n'est pas gratuit, et ses coûts sont de quatre natures.

Le préfixe cyclique consomme du débit.

Sur $N + N_{cp}$ échantillons émis, seuls N portent de l'information. L'efficacité spectrale est donc multipliée par $N/(N + N_{cp})$. Pour $N = 64$ et $N_{cp} = 16$, c'est une perte de 20 %.

Les sous-porteuses en évanouissement dominant le taux d'erreur.

Sans codage, le BER global est fixé par les quelques sous-porteuses les plus faibles, et non par la moyenne. Sur un *même* canal sélectif, l'OFDM non codé avec forçage à zéro est donc moins performant que le récepteur à maximum de vraisemblance (4.7), qui exploite au contraire la diversité des trajets. C'est le prix exact de la complexité économisée.

Le rapport crête sur moyenne est élevé.

Le signal émis est une somme de N contributions indépendantes, donc approximativement gaussien : ses crêtes dépassent largement sa valeur efficace. L'amplificateur d'émission doit être dimensionné pour ces crêtes, ce qui dégrade son rendement énergétique.

L'orthogonalité est fragile.

Elle repose sur un espacement exact des sous-porteuses. Un décalage de fréquence, dû à l'imprécision des oscillateurs ou à un effet Doppler, détruit cette orthogonalité et crée une interférence entre sous-porteuses.

4.9 Ce que l'OFDM coûte en efficacité spectrale

Les grandeurs (4.12) suffisent à chiffrer le procédé. Sur un bloc, N_{ut} sous-porteuses seulement portent de l'information, les autres étant réservées aux pilotes d'estimation et aux bandes de garde. Le débit binaire utile vaut donc $D_b = N_{\text{ut}} \log_2 M / T_{\text{bloc}}$, et le rapport à la bande $B = 1/T_e$ donne

$$\eta = \frac{D_b}{B} = \underbrace{\log_2 M}_{\text{constellation}} \times \underbrace{\frac{N}{N + N_{\text{cp}}}}_{\text{préfixe}} \times \underbrace{\frac{N_{\text{ut}}}{N}}_{\text{porteuses de service}}. \quad (4.16)$$

Un facteur du chapitre 1 manque à l'appel, et son absence n'est pas un oubli. Le $1/(1 + \alpha)$ de (1.7) venait de ce qu'un symbole isolé, mis en forme par un cosinus surélevé, débordait de la bande R_s . Ici les échantillons sortent de la transformée de Fourier inverse à la cadence même de la conversion : il n'y a ni suréchantillonnage ni filtre en racine de cosinus surélevé, seulement le passe-bas de reconstruction du convertisseur. Le facteur de *roll-off* ne s'applique donc pas, et les deux facteurs de (4.16) le remplacent. Les efficacités spectrales des deux chaînes s'écrivent ainsi

$$\eta_{\text{mono}} = \frac{\log_2 M}{1 + \alpha}, \quad \eta_{\text{OFDM}} = \log_2 M \times \frac{N}{N + N_{\text{cp}}} \times \frac{N_{\text{ut}}}{N}, \quad (4.17)$$

et il n'y a jamais lieu de multiplier les deux jeux de facteurs entre eux.

À titre d'ordre de grandeur, la configuration de la norme 802.11a, avec $N = 64$, $N_{\text{cp}} = 16$, $N_{\text{ut}} = 52$ sous-porteuses utiles et une 16-QAM, atteint

$$\eta_{\text{OFDM}} = 4 \times \frac{64}{80} \times \frac{52}{64} = 2,6 \text{ bit/s/Hz},$$

là où la même constellation en mono-porteuse avec $\alpha = 0,35$ donnait 2,96. La perte est donc de 35 % par rapport aux 4 bit/s/Hz que la constellation seule laissait espérer, contre 26 % en mono-porteuse. Ce chiffre n'est pas une déception : c'est le prix à payer pour fonctionner sur un canal que la chaîne mono-porteuse des chapitres précédents ne saurait pas traverser.

Synthèse et périmètre

Le contexte. Les quatre chapitres précédents ont construit, pièce par pièce, un unique graphique et une unique méthode. Chacun a levé une limite du précédent, et chacun l'a fait en posant une optimisation sous contrainte explicite.

La problématique. Reste à rassembler ces résultats en une procédure utilisable, et à délimiter ce qu'elle ne couvre pas. Un contenu n'est maîtrisé que si ses limites sont connues, et un dimensionnement n'est honnête que s'il énonce ses hypothèses.

Le plan du chapitre. La section 5.1 rassemble les facteurs qui séparent le nombre de bits par symbole de l'efficacité spectrale réellement obtenue. La section 5.2 en tire une méthode de dimensionnement en cinq étapes. La section 5.3 énonce ce que le cours ne traite pas, et où le chercher.

5.1 Tous les facteurs, rassemblés

L'efficacité spectrale d'une chaîne complète s'écrit comme un produit de facteurs, chacun introduit par un chapitre et chacun inférieur à un, sauf le premier. Les facteurs ne sont pas les mêmes selon que la chaîne est mono-porteuse ou multi-porteuse, et c'est le point que la lecture rapide manque le plus souvent :

$$\eta_{\text{mono}} = \log_2 M \times R \times \frac{1}{1 + \alpha}, \quad (5.1)$$

$$\eta_{\text{OFDM}} = \log_2 M \times R \times \frac{N}{N + N_{\text{cp}}} \times \frac{N_{\text{ut}}}{N}. \quad (5.2)$$

Les deux premiers facteurs sont communs : ils décrivent ce que porte un symbole et la part de ce qu'il porte qui est de l'information utile. Les suivants décrivent la façon dont les symboles sont posés sur le support, et c'est là que les deux chaînes diffèrent.

TABLE 5.1 – Origine de chaque facteur, la chaîne à laquelle il s'applique, et ce qu'il achète. La colonne de droite est celle qu'il faut savoir défendre devant un client : aucun de ces facteurs n'est une perte sèche, chacun achète quelque chose.

Ch.	Facteur	Chaîne	Ce qu'il achète
1	$\log_2 M$	les deux	des bits par symbole, au prix d'une distance entre points plus faible, chiffré au chapitre 3
3	R	les deux	un gain de codage de plusieurs décibels
1	$1/(1 + \alpha)$	mono-porteuse	une forme d'onde réalisable et une tolérance à l'erreur d'échantillonnage
4	$N/(N + N_{\text{cp}})$	OFDM	l'immunité à l'interférence entre symboles sur canal sélectif
4	N_{ut}/N	OFDM	l'estimation du canal et le respect du gabarit spectral

Le tableau 5.1 contient la réponse à la question qu'un étudiant se pose légitimement en découvrant ces deux expressions : pourquoi accepter de perdre un tiers de l'efficacité spectrale théorique ? Parce qu'une

chaîne qui ne paierait aucun de ces facteurs ne fonctionnerait pas. Un système sans mise en forme ne respecterait aucun gabarit spectral, un système sans préfixe cyclique ne franchirait aucun canal sélectif, et un système sans pilotes ne saurait pas égaliser.

5.2 Une méthode de dimensionnement

Le dimensionnement se conduit en pratique par la procédure suivante, qui est l'acquis visé par cette partie du cours.

1. **Traduire le cahier des charges en un point cible.** Calculer l'efficacité spectrale exigée, $\eta = D_b/B$, et relever le budget E_b/N_0 disponible ainsi que le BER visé. Vérifier d'emblée que le point cible est à droite de la frontière de Shannon (3.9); sinon, le cahier des charges est impossible et il faut le renégocier.
2. **Déterminer le nombre de bits par symbole nécessaire.** Remonter (5.1), ou (5.2) si le canal impose l'OFDM, en fixant les facteurs de mise en forme, de codage et de préfixe à des valeurs réalistes. C'est cette étape qui écarte les constellations trop petites.
3. **Choisir la famille de constellation.** La QAM en l'absence de contrainte particulière, la PSK si l'amplificateur d'émission travaille près de la saturation.
4. **Vérifier le budget énergétique.** Relever dans le tableau 3.1 le E_b/N_0 requis, ajouter les marges d'implantation, et le comparer au budget disponible. En cas de dépassement, deux leviers : un codage correcteur (§3.8), ou une constellation plus petite si l'efficacité spectrale le permet encore.
5. **Décider si le canal impose l'OFDM.** Comparer la bande occupée à la bande de cohérence (4.5). Si $B \gtrsim B_c$, reprendre le calcul avec les facteurs du chapitre 4.

Appliquée au cahier des charges du §1.8, cette procédure a conduit à une 16-QAM avec $\alpha = 0,35$ sur canal supposé plat, dont la marge énergétique n'est que de 0,6 dB en l'absence de codage, et que la marge en efficacité spectrale autorise à coder au rendement 3/4. Ce résultat n'est pas un chiffre à retenir : c'est le déroulement qui l'est, car il se transporte tel quel à un autre cahier des charges.

À faire avant de poursuivre. Refaire les cinq étapes pour une liaison à 2 Mbit/s dans 1 MHz avec un budget de 10 dB, et constater que le résultat n'est pas le même. Identifier laquelle des cinq étapes tranche.

5.3 Ce que le cours ne traite pas

Le volume de cette partie impose des exclusions. Les énoncer évite de laisser croire que ces sujets seraient secondaires, et indique où les chercher.

La synchronisation.

Tout le document suppose que le récepteur échantillonne aux bons instants et connaît la fréquence porteuse exacte. En pratique, la récupération de rythme et la récupération de porteuse sont des fonctions à part entière, et leurs défauts se lisent directement sur la constellation reçue et sur un tracé classique que ce document n'introduit pas, le *diagramme de l'œil*.

L'estimation de canal.

Le gain $H[k]$ de l'égalisation (4.15) est supposé connu. Son estimation à partir de sous-porteuses pilotes, et l'effet d'une erreur d'estimation sur le BER, ne sont pas traités.

Le codage correcteur d'erreurs.

Le §3.8 en donne le principe et l'ordre de grandeur du gain, sans plus. Rendement, distance minimale, décodage et conception des codes relèvent d'un cours à part entière; LIN et COSTELLO [5] en est

l'entrée usuelle.

Les canaux à évanouissement aléatoire.

Le canal sélectif du chapitre 4 est déterministe et connu. Les modèles statistiques de canal, la notion de diversité et les systèmes à antennes multiples relèvent du cours de traitement du signal multidimensionnel ; TSE et VISWANATH [6] en donne la présentation de référence.

L'accès multiple.

Le partage de la ressource entre plusieurs utilisateurs, en fréquence, en temps ou en code, n'est pas abordé. L'OFDMA en est l'extension directe.

L'égalisation temporelle.

Face à un canal sélectif, l'alternative au CP-OFDM consiste à égaliser dans le domaine temporel, par filtrage linéaire ou par l'algorithme de Viterbi. Ces techniques ne sont pas développées ; PROAKIS et SALEHI [9, chap. 9] les traite en détail.

Références

Deux ouvrages pour continuer. PROAKIS et SALEHI [9] est la référence complète sur tout ce que ce document effleure, du filtrage de Nyquist aux égaliseurs. TSE et VISWANATH [6] prend le relais dès que le canal devient aléatoire et que les antennes se multiplient.

Quatre articles fondateurs. NYQUIST [2] pour la condition d'absence d'interférence, SHANNON [4] pour la frontière du plan de dimensionnement, WEINSTEIN et EBERT [10] pour la réalisation de l'OFDM par transformée de Fourier discrète, et PELED et RUIZ [11] pour le préfixe cyclique, sans lequel cette réalisation ne franchit pas un canal sélectif. Ces quatre textes se lisent dans l'original ; leur ancienneté n'est pas un défaut.

Fiche de prérequis

Cette annexe rassemble les trois résultats employés dans le corps du document sans être redémontrés. Chacun est supposé connu ; le rappel sert à fixer la notation et à rendre les démonstrations vérifiables sans autre source.

A.1 La gaussienne et la fonction Q

Une variable réelle u de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ a pour densité

$$p(u) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/(2\sigma^2)}. \quad (\text{A.1})$$

La probabilité qu'elle dépasse un seuil $a > 0$ s'écrit à l'aide de la fonction de queue de la gaussienne centrée réduite,

$$\mathbb{P}(u > a) = Q\left(\frac{a}{\sigma}\right), \quad Q(x) = \int_x^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right). \quad (\text{A.2})$$

Trois propriétés sont utilisées : $Q(0) = 1/2$, $Q(-x) = 1 - Q(x)$, et la décroissance

$$Q(x) \leq \frac{1}{2} e^{-x^2/2}, \quad (\text{A.3})$$

qui justifie que les confusions avec les symboles autres que les plus proches voisins soient négligées au §3.6.

Le cas complexe circulaire. Un bruit $w \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ a des parties réelle et imaginaire indépendantes, chacune de loi $\mathcal{N}(0, N_0/2)$. Sa densité s'écrit

$$p(w) = \frac{1}{\pi N_0} e^{-|w|^2/N_0}, \quad (\text{A.4})$$

expression employée telle quelle dans la démonstration de la proposition 2.4.

A.2 Transformée de Fourier discrète et convolution circulaire

Pour une suite finie $x[0], \dots, x[N-1]$, la transformée de Fourier discrète normalisée et son inverse s'écrivent

$$X[k] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{+j2\pi kn/N}. \quad (\text{A.5})$$

Sous cette normalisation, la transformation est *unitaire* : elle conserve l'énergie et préserve la loi d'un bruit blanc gaussien circulaire, propriété employée à la fin de la démonstration du théorème 4.5.

Propriété A.1 (convolution circulaire, admise). La convolution circulaire de deux suites de longueur N ,

$$(x \otimes h)[n] = \sum_{l=0}^{N-1} h[l] x[(n-l) \bmod N], \quad (\text{A.6})$$

a pour transformée de Fourier discrète le produit terme à terme des transformées,

$$\text{DFT}\{x \otimes h\}[k] = H[k] X[k], \quad H[k] = \sum_{l=0}^{N-1} h[l] e^{-j2\pi kl/N}. \quad (\text{A.7})$$

Les deux transformées n'y sont pas normalisées de la même façon, et c'est délibéré. La suite $x[n]$ est transformée par (A.5), donc avec le facteur $1/\sqrt{N}$ qui rend la transformation unitaire ; le canal $h[l]$ l'est sans ce facteur. C'est cette convention, la seule employée dans ce document, qui donne à (A.7) sa forme simple, et c'est elle qui définit le gain $H[k]$ du théorème 4.5.

C'est cette propriété, et elle seule, qui fait du CP-OFDM un procédé praticable : elle transforme une matrice de canal pleine en une matrice diagonale.

A.3 Décibels

Tous les rapports de puissance de ce document sont exprimés en décibels, $x_{\text{dB}} = 10 \log_{10} x$. Trois valeurs méritent d'être connues par cœur, car elles reviennent constamment : un facteur 2 vaut 3 dB, un facteur 4 vaut 6 dB, un facteur 10 vaut 10 dB. Une erreur de convention entre puissance et amplitude, qui conduirait à employer $20 \log_{10}$, produit un facteur deux sur toutes les valeurs en décibels.

A.4 Exercices d'auto-vérification

- P1.** Vérifier que $Q(3) \simeq 1,35 \cdot 10^{-3}$ et $Q(4,75) \simeq 10^{-6}$, et en déduire l'argument de Q correspondant à un BER de 10^{-5} .
- P2.** Une chaîne QPSK fonctionne à $E_b/N_0 = 9,6$ dB. Calculer son E_s/N_0 et son rapport signal à bruit dans la bande, pour $\alpha = 0,35$.
- P3.** Calculer l'efficacité spectrale d'une chaîne 64-QAM avec $\alpha = 0,25$ et un code de rendement 5/6, puis le débit binaire utile qu'elle atteint dans une bande de 20 MHz.

Corrigés

- P1.** La lecture d'une table donne $Q^{-1}(10^{-5}) \simeq 4,265$. C'est la valeur qui apparaît dans tous les calculs de E_b/N_0 requis du chapitre 3 : pour la BPSK, $\sqrt{2E_b/N_0} = 4,265$ donne $E_b/N_0 = 9,1$, soit 9,6 dB.
- P2.** $E_s/N_0 = 9,6 + 10 \log_{10} 2 = 12,6$ dB. L'efficacité spectrale vaut $2/1,35 = 1,48$ bit/s/Hz, donc le rapport signal à bruit dans la bande vaut $9,6 + 10 \log_{10}(1,48) = 11,3$ dB.
- P3.** $\eta = 6 \times (5/6)/1,25 = 4$ bit/s/Hz, soit 80 Mbit/s dans 20 MHz.

Références

- [1] V. CHOQUEUSE, *commumpy : Digital Signal Processing Algorithms for Communication Systems*, 2024.
- [2] H. NYQUIST, « Certain Topics in Telegraph Transmission Theory, » *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, t. 47, n° 2, p. 617-644, 1928.
- [3] F. GRAY, « Pulse Code Communication, » *US Patent 2,632,058*, 1953.
- [4] C. E. SHANNON, « A Mathematical Theory of Communication, » *The Bell System Technical Journal*, t. 27, n° 3, p. 379-423, 1948.
- [5] S. LIN et D. J. COSTELLO, *Error Control Coding*, 2^e éd. Prentice Hall, 2004.
- [6] D. TSE et P. VISWANATH, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge University Press, 2005.
- [7] S. J. SAVORY, « Digital Filters for Coherent Optical Receivers, » *Optics Express*, t. 16, n° 2, p. 804-817, 2008.
- [8] G. P. AGRAWAL, *Nonlinear Fiber Optics*, 6^e éd. Academic Press, 2019.
- [9] J. G. PROAKIS et M. SALEHI, *Digital Communications*, 5^e éd. McGraw-Hill, 2008.
- [10] S. B. WEINSTEIN et P. M. EBERT, « Data Transmission by Frequency-Division Multiplexing Using the Discrete Fourier Transform, » *IEEE Transactions on Communication Technology*, t. 19, n° 5, p. 628-634, 1971.
- [11] A. PELED et A. RUIZ, « Frequency Domain Data Transmission Using Reduced Computational Complexity Algorithms, » in *IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)*, t. 5, 1980, p. 964-967.